

# Theoria Combinationis Observationum Erroribus Minimis Obnoxiae. Pars Posterior.

## Anzeige.

Die Werthe der unbekannten Grössen, welche der Methode der kleinsten Quadrate gemäss sind, und die man die *sichersten Werthe* nennen kann, werden vermittelt einer bestimmten Elimination gefunden, und die diesen Bestimmungen beizulegenden Gewichte vermittelt einer unbestimmten Elimination, wie dies schon aus der *Theoria motus Corporum Coelestium* bekannt ist: auf eine neue Art wird hier *a priori* bewiesen, dass unter den obwaltenden Voraussetzungen diese Elimination allemal möglich ist. Zugleich wird eine merkwürdige Symmetrie unter den bei der unbestimmten Elimination hervorgehenden Coefficienten nachgewiesen.

So leicht und klar sich diese Eliminationsgeschäfte im Allgemeinen übersehen lassen, so ist doch nicht zu läugnen, dass die wirkliche numerische Ausführung, bei einer beträchtlichen Anzahl von unbekannten Grössen, beschwerlich wird. Was die *bestimmte* Elimination, die zur Ausmittelung der sichersten Werthe für die unbekannten Grössen zureicht, betrifft, so hat der Verfasser ein Verfahren, wodurch die wirkliche Rechnung, so viel es nur die Natur der Sache verträgt, abgekürzt wird, bereits in der *Theoria Motus Corporum Coelestium* angedeutet, und in einer im ersten Bande der *Commentt. Rec. Soc. R. Gott.* befindlichen Abhandlung, *Disquisitio de elementis ellipticis Palladis*, ausführlich entwickelt. Dieses Verfahren gewährt zugleich den Vortheil, dass das Gewicht der Bestimmung der einen unbekannten Grösse, welche man bei dem Geschäft als die letzte betrachtet hat, sich von selbst mit ergibt. Da nun die Ordnung unter den unbekannten Grössen gänzlich willkürlich ist, und man also welche man will, als die letzte behandeln kann, so ist dies Verfahren in allen Fällen zureichend, wo nur für Eine der unbekannten Grössen das Gewicht mit verlangt wird, und die beschwerliche unbestimmte Elimination wird dann umgangen.

Die seitdem bei den rechnenden Astronomen so allgemein gewordene Gewohnheit, die Methode der kleinsten Quadrate auf schwierige astronomische Rechnungen anzuwenden, wie auf die vollständige Bestimmung von Cometenbahnen, wobei die Anzahl der unbekannten Grössen bis auf sechs steigt, hat indess das Bedürfniss, das Gewicht der sichersten Werthe *aller* unbekannten Grössen auf eine bequemere Art als durch die unbestimmte Elimination, zu finden, fühlbar gemacht, und da die Bemühungen einiger Geometer<sup>1</sup> keinen Erfolg gehabt hatten, so hat man sich nur so geholfen, dass man den oben erwähnten Algorithmus so viele male mit veränderter Ordnung der unbekannten Grössen durchführte, als unbekannte Grössen waren, indem man jeder einmal den letzten Platz anwies. Es scheint uns jedoch, dass durch dieses kunstlose Verfahren in Vergleichung mit der unbestimmten Elimination in Rücksicht auf Kürze der Rechnung nichts gewonnen wird. Der Verfasser hat daher diesen wichtigen Gegenstand einer besondern Untersuchung unterworfen, und einen neuen Algorithmus zur Bestimmung der Gewichte der Werthe sämmtlicher unbekannten Grössen mitgetheilt, der alle Geschmeidigkeit und Kürze zu haben scheint, welcher die Sache ihrer Natur nach fähig ist.

Der sicherste Werth einer Grösse, welche eine gegebene Function der unbekannten Grössen der Aufgabe ist, wird gefunden, indem man für letztere ihre durch die Methode der kleinsten Quadrate erhaltenen sichersten Werthe substituirt. Allein eine bisher noch nicht behandelte Aufgabe ist es, wie das jener Bestimmung beizulegende Gewicht zu finden

---

<sup>1</sup>Z. B. Plana's. Siehe Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften Band 6, S. 258.

sei. Die hier gegebene Auflösung dieser Aufgabe verdient um so mehr von den rechnenden Astronomen beherzigt zu werden, da sich findet, dass mehrere derselben dabei früher auf eine nicht richtige Art zu Werke gegangen sind.

Die Summe der Quadrate der Unterschiede zwischen den unmittelbar beobachteten Grössen, und denjenigen Werthen, welchen ihre Ausdrücke, als Functionen der unbekannten Grössen, durch Substitution der sichersten Werthe für letztere erhalten (welche Quadrate, im Fall die Beobachtungen ungleiche Zuverlässigkeit haben, vor der Addition erst noch durch die respectiven Gewichte multiplicirt werden müssen) bildet bekanntlich ein absolutes Minimum. Sobald man daher einer der unbekannten Grössen einen Werth beilegt, der von dem sichersten verschieden ist, wird ein ähnliches Aggregat, wie man auch die übrigen unbekannten Grössen bestimmen mag, allezeit grösser ausfallen, als das erwähnte Minimum. Allein die übrigen unbekannten Grössen werden sich nur auf Eine Art so bestimmen lassen, dass die Vergrösserung des Aggregats so klein wie möglich, oder dass das Aggregat selbst ein relatives Minimum werde. Diese von dem Verfasser hier ausgeführte Untersuchung führt zu einigen interessanten Wahrheiten, die über die ganze Lehre noch ein vielseitigeres Licht verbreiten.

Es fügt sich zuweilen, dass man erst, nachdem man schon eine ausgedehnte Rechnung über eine Reihe von Beobachtungen in allen Theilen durchgeführt hat, Kenntniss von einer neuen Beobachtung erhält, die man gern noch mit zugezogen hätte. Es kann in vielen Fällen erwünscht sein, wenn man nicht nöthig hat, deshalb die ganze Eliminationsarbeit von vorne wieder anzufangen, sondern im Stande ist, die durch das Hinzukommen der neuen Beobachtung entstehende Modification in den sichersten Werthen und deren Gewichten zu finden. Der Verfasser hat daher diese Aufgabe hier besonders abgehandelt, eben so wie die verwandte, wo man einer schon angewandten Beobachtung hintennach ein anderes Gewicht, als ihr beigelegt war, zu ertheilen sich veranlasst sieht, und, ohne die Rechnung von vorne zu wiederholen, die Veränderungen der Endresultate zu erhalten wünscht.

Wie der *wahrscheinliche* Fehler einer Beobachtungsgattung (als bisher üblicher Maassstab ihrer Unsicherheit) aus einer hinlänglichen Anzahl wirklicher Beobachtungsfehler näherungsweise zu finden sei, hatte der Verfasser in einer besondern Abhandlung in der Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften [1816. März u. April] gezeigt: dieses Verfahren, so wie der Gebrauch des wahrscheinlichen Fehlers überhaupt, ist aber von der hypothetischen Form der Grösse der Wahrscheinlichkeit der einzelnen Fehler abhängig, und musste es sein. Im ersten Theile der gegenwärtigen Abhandlung ist nun zwar gezeigt, wie aus denselben Datis der *mittlere* Fehler der Beobachtungen (als zweckmässiger Maassstab ihrer Ungenauigkeit) näherungsweise gefunden wird. Allein immer bleibt hiebei die Bedenklichkeit übrig, dass man nach aller Schärfe selten oder fast nie im Besitz der Kenntniss der wahren Grösse von einer Anzahl wirklicher Beobachtungsfehler sein kann. Bei der Ausübung hat man dafür bisher immer die Unterschiede zwischen dem, was die Beobachtungen ergeben haben und den Resultaten der Rechnung nach den durch die Methode der kleinsten Quadrate gefundenen sichersten Werthen der unbekannten Grössen, wovon die Beobachtungen abhängen, zum Grunde gelegt. Allein da man nicht berechtigt ist, die sichersten Werthe für die wahren Werthe selbst zu halten, so überzeugt man sich leicht, dass man durch dieses Verfahren allemal den wahrscheinlichen und mittlern Fehler *zu klein* finden muss, und daher den Beobachtungen und den daraus gezogenen Resultaten eine grössere Genauigkeit beilegt, als sie wirklich besitzen. Freilich hat in dem Falle, wo die Anzahl der Beobachtungen vielemale grösser ist als die der unbekannten Grössen, diese Unrichtigkeit wenig zu bedeuten; allein theils erfordert die Würde

der Wissenschaft, dass man vollständig und bestimmt übersehe, wieviel man hierdurch zu fehlen Gefahr läuft, theils sind auch wirklich öfters nach jenem fehlerhaften Verfahren Rechnungsergebnisse in wichtigen Fällen aufgestellt, wo jene Voraussetzung nicht Statt fand. Der Verfasser hat daher diesen Gegenstand einer besondern Untersuchung unterworfen, die zu einem sehr merkwürdigen höchst einfachen Resultate geführt hat. Man braucht nemlich den nach dem angezeigten fehlerhaften Verfahren gefundenen mittlern Fehler, um ihn in den richtigen zu verwandeln, nur mit

$$\sqrt{\frac{m}{m - \mu}}$$

zu multipliciren, wo  $m$  die Anzahl der Beobachtungen und  $\mu$  die Anzahl der unbekannten Grössen bedeutet.

Die letzte Untersuchung betrifft noch die Ausmittlung des Grades von Genauigkeit, welcher dieser Bestimmung des mittlern Fehlers selbst beigelegt werden muss: die Resultate derselben müssen aber in der Abhandlung selbst nachgelesen werden.

*Göttingische gelehrte Anzeigen. 1826 September 25.*

# Supplementum Theoriae Combinationis Observationum Erroribus Minimis Obnoxiae.

## Anzeige.

Am 16. September übereichte der Herr Hofr. Gauss der königl. Societät eine Vorlesung:

### Supplementum Theoriae combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae.

Bei allen frühern Arbeiten über die Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die zweckmässigste Benutzung der Beobachtungen, und namentlich auch in der Behandlung dieses Gegenstandes im fünften Bande der *Commentationes recentiores*, liegt in Beziehung auf die Form der Hauptaufgabe eine bestimmte Voraussetzung zum Grunde, die allerdings den meisten in der Ausübung vorkommenden Fällen angemessen ist. Diese Voraussetzung besteht darin, dass die beobachteten Grössen auf eine bekannte Art von gewissen unbekannten Grössen (Elementen) abhängen, d. i. bekannte Functionen dieser Elemente sind. Die Anzahl dieser Elemente muss, damit die Aufgabe überhaupt hierher gehöre, kleiner sein, als die Anzahl der beobachteten Grössen, also diese selbst abhängig von einander.

Inzwischen sind doch auch die Fälle nicht selten, wo die gedachte Voraussetzung nicht unmittelbar Statt findet, d. i. wo die beobachteten Grössen noch nicht in der Form von bekannten Functionen gewisser unbekannter Elemente gegeben sind, und wo man auch nicht sogleich sieht, wie jene sich in eine solche Form bringen lassen; wo hingegen zum Ersatz die gegenseitige Abhängigkeit der beobachteten Grössen (die natürlich auf irgend eine Weise gegeben sein muss) durch gewisse Bedingungsgleichungen gegeben ist, welchen die wahren Werthe von jenen, der Natur der Sache nach, nothwendig genau Genüge leisten müssen.

Zwar sieht man bei näherer Betrachtung bald ein, dass dieser Fall von dem andern nicht wesentlich, sondern bloss in der Form verschieden ist, und sich wirklich, der Theorie nach leicht, auf denselben zurückführen lässt: allein häufig bleibt dies doch ein unnatürlicher Umweg, der in der Anwendung viel beschwerlichere Rechnungen herbeiführt, als eine eigne der ursprünglichen Gestalt der Aufgabe besonders angemessene Auflösung. Diese ist daher der Gegenstand der gegenwärtigen Abhandlung, und die Auflösung der Aufgabe, welche sie als ein selbstständiges von der frühern Abhandlung unabhängiges Ganze gibt, hat ihrerseits eine solche Geschmeidigkeit, dass es sogar in manchen Fällen vortheilhaft sein kann, sie selbst da anzuwenden, wo die bei der altern Methode zum Grunde liegende Voraussetzung schon von selbst erfüllt war.

Die Hauptaufgabe stellt sich hier nun unter folgender Gestalt dar. Wenn von den Grössen  $v, v', v''$  u. s. w., zwischen welchen ein durch eine oder mehrere Bedingungsgleichungen gegebener Zusammenhang Statt findet, eine andere auf irgend eine Art abhängig ist, z.B. durch die Function  $u$  ausgedrückt werden kann, so wird eben dieselbe auch auf unendlich viele andere Arten aus jener bestimmt, oder durch unendlich viele andere Functionen, statt  $u$ , ausgedrückt werden können, die aber natürlich alle einerlei Resultate geben, in so fern die wahren Werthe von  $v, v', v''$  u. s. w., welche allen Bedingungsgleichungen Genüge leisten, substituirt werden. Hat man aber nur genäherte Werthe von  $v, v', v''$  u. s. w., wie sie Beobachtungen von beschränkter Genauigkeit immer nur liefern können, so können auch die daraus abgeleiteten Grössen auf keine absolute Richtigkeit Anspruch machen: die verschiedenen für  $u$  angewandten Functionen werden, allgemein zu reden, ungleiche, aber

was die Hauptsache ist, ungleich zuverlässige Resultate geben. Die Aufgabe ist nun, aus der unendlichen Mannigfaltigkeit von Functionen, durch welche die unbekannte Grösse ausgedrückt werden kann, diejenige auszuwählen, bei deren Resultat die möglich kleinste Unzuverlässigkeit zu befürchten bleibt.

Die Abhandlung gibt eigentlich zwei Auflösungen dieser Aufgabe. Die erste Auflösung erreicht das Ziel auf dem kürzesten Wege, wenn wirklich nur Eine unbekannte von den Beobachtungen auf eine vorgeschriebene Art abhängige Grösse abzuleiten ist. Allein die nähere Betrachtung dieser Auflösung führt zugleich auf das merkwürdige Theorem, dass man für die unbekannte Grösse genau denselben Werth, welcher aus der zweckmässigsten Combination der Beobachtungen folgt, erhält, wenn man an die Beobachtungen gewisse nach bestimmten Regeln berechnete Veränderungen anbringt, und sie dann in irgend einer beliebigen Function, welche die unbekannte Grösse ausdrückt, substituirt. Diese Veränderungen haben neben der Eigenschaft, dass sie allen Bedingungsgleichungen Genüge leisten, noch die, dass unter allen denkbaren Systemen, welche dasselbe thun, die Summe ihrer Quadrate (in so fern die Beobachtungen als gleich zuverlässig vorausgesetzt wurden) die möglich kleinste ist. Man sieht also, dass hierdurch zugleich eine neue Begründung der Methode der kleinsten Quadrate gewonnen wird, und dass diese von der Function  $u$  ganz unabhängige Ausgleichung der Beobachtungen eine zweite Auflösungsart abgibt, die vor der ersten einen grossen Vorzug hat, wenn mehr als Eine unbekannte Grösse aus den Beobachtungen auf die zweckmässigste Art abzuleiten ist: in der That werden die Beobachtungen dadurch zu jeder von ihnen zu machenden Anwendung fertig vorbereitet. Nur musste bei dieser zweiten Auflösung noch eine besondere Anleitung hinzukommen, den Grad der Genauigkeit, der bei jeder einzelnen Anwendung erreicht wird, zu bestimmen. Für dies alles enthält die Abhandlung vollständige und nach Möglichkeit einfache Vorschriften, die natürlich hier keines Auszuges fähig sind.

Die trigonometrischen Messungen gehören ganz besonders in das Feld, wo die Wahrscheinlichkeitsrechnung Anwendung findet, und namentlich in derjenigen Form Anwendung findet, die in der gegenwärtigen Abhandlung entwickelt ist. Gerade hier ist es Regel, dass mehr beobachtet wird, als unumgänglich nöthig ist, und dass so die Messungen einander vielfältig controlliren. Nur durch die Benutzung der strengen Grundsätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung kann man von diesem Umstande den Vorthail ganz ziehen, der sich davon ziehen lässt, und den Resultaten die grösste Genauigkeit geben, deren sie fähig sind.

*Göttingische gelehrte Anzeigen. 1828 November 22.*

# Bestimmung der Genauigkeit der Beobachtungen.

*Zeitschrift für Astronomie herausgegeben von B. von Lindenau und J. G. F.*

*Bohnenberger.*

*Erster Band. Heft für März und April 1816.*

## 1.

Bei der Begründung der sogenannten Methode der kleinsten Quadrate wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Beobachtungsfehlers  $\Delta$  durch die Formel

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-hh\Delta\Delta}$$

ausgedrückt wird, wo  $\pi$  den halben Kreisumfang,  $e$  die Basis der hyperbolischen Logarithmen, auch  $h$  eine Constante bedeutet, die man nach Art. 178 der *Theoria Motus Corporum Coelestium* als das Maass der Genauigkeit der Beobachtungen ansehen kann. Bei Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf die Ausmittlung der wahrscheinlichsten Werthe derjenigen Grössen, von welchen die Beobachtungen abhängen, braucht man den Werth der Grösse  $h$  gar nicht zu kennen; auch das Verhältniss der Genauigkeit der Resultate zu der Genauigkeit der Beobachtungen ist von  $h$  unabhängig. Inzwischen ist immer eine Kenntniss dieser Grösse selbst interessant und lehrreich, und ich will daher zeigen, wie man durch die Beobachtungen selbst zu einer solchen Kenntniss gelangen mag.

## 2.

Ich lasse zuerst einige den Gegenstand erläuternde Bemerkungen vorausgehen. Der Kürze wegen bezeichne ich den Werth des Integrals

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int e^{-tt} dt$$

von  $t = 0$  an gerechnet, durch  $\vartheta t$ . Einige einzelne Werthe werden von dem Gange dieser Function eine Vorstellung geben. Man hat

|                       |     |                       |     |                          |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----|--------------------------|
| $\vartheta 0,5000000$ | $=$ | $\vartheta 0,4769363$ | $=$ | $\vartheta 0,5\rho$      |
| $\vartheta 0,6000000$ | $=$ | $\vartheta 0,5951161$ | $=$ | $\vartheta 1,247790\rho$ |
| $\vartheta 0,7000000$ | $=$ | $\vartheta 0,7328691$ | $=$ | $\vartheta 1,536618\rho$ |
| $\vartheta 0,8000000$ | $=$ | $\vartheta 0,9061939$ | $=$ | $\vartheta 1,900032\rho$ |
| $\vartheta 0,8427008$ | $=$ | $\vartheta 1$         | $=$ | $\vartheta 2,096716\rho$ |
| $\vartheta 0,9000000$ | $=$ | $\vartheta 1,1630872$ | $=$ | $\vartheta 2,438664\rho$ |
| $\vartheta 0,9900000$ | $=$ | $\vartheta 1,8213864$ | $=$ | $\vartheta 3,818930\rho$ |
| $\vartheta 0,9990000$ | $=$ | $\vartheta 2,3276754$ | $=$ | $\vartheta 4,880475\rho$ |
| $\vartheta 0,9999000$ | $=$ | $\vartheta 2,7510654$ | $=$ | $\vartheta 5,768204\rho$ |
| $\vartheta 1$         | $=$ | $\vartheta \infty$    | $=$ |                          |

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler einer Beobachtung zwischen den Grenzen  $-\Delta$  und  $+\Delta$  liege, oder, ohne Rücksicht auf das Zeichen, nicht grösser als  $\Delta$  sei, ist

$$\vartheta(h\Delta\sqrt{2})$$

wenn man das Integral von  $x = -\Delta$  bis  $x = +\Delta$  ausdehnt, oder doppelt so gross, wie dasselbe Integral von  $x = 0$  bis  $x = \Delta$  genommen, mithin

$$= \vartheta h \Delta \sqrt{2}.$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler nicht unter  $\frac{1}{2}\rho$  sei, ist also  $= \frac{1}{2}$ , oder der Wahrscheinlichkeit des Gegentheils gleich: wir wollen diese Grösse  $\frac{1}{2}\rho$  den *wahrscheinlichen Fehler* nennen, und mit  $r$  bezeichnen. Hingegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler über  $2,438664r$  hinausgehe, nur  $\frac{1}{10}$ ; die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler über  $3,818930r$  steige, nur  $\frac{1}{100}$  u. s. w.

### 3.

Wir wollen nun annehmen, dass bei  $m$  wirklich angestellten Beobachtungen die Fehler  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  u. s. w. begangen sind, und untersuchen, was sich daraus in Beziehung auf den Werth von  $h$  und  $r$  schliessen lasse. Macht man zwei Voraussetzungen, indem man den wahren Werth von  $h$  entweder  $= H$  oder  $= H'$  setzt, so verhalten sich die Wahrscheinlichkeiten, mit welchen sich in denselben die Fehler  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  u. s. w. erwarten lassen, resp. wie

$$H^m e^{-HH(\alpha\alpha+\beta\beta+\gamma\gamma+\text{u.s.w.})} \quad \text{zu} \quad H'^m e^{-H'H'(\alpha\alpha+\beta\beta+\gamma\gamma+\text{u.s.w.})}$$

d. i. wie

$$e^{-m \cdot \frac{HH-H'H'}{HH+H'H'} \cdot \frac{\alpha\alpha+\beta\beta+\gamma\gamma+\text{u.s.w.}}{m}} \quad \text{zu} \quad 1.$$

In demselben Verhältnisse stehen folglich die Wahrscheinlichkeiten, dass  $H$  oder  $H'$  der wahre Werth von  $h$  war, nach dem Erfolge jener Fehler [T. M. C. C. Art. 176): oder die Wahrscheinlichkeit jedes Werthes von  $h$  ist der Grösse

$$h^m \cdot e^{-hh(\alpha\alpha+\beta\beta+\gamma\gamma+\text{u.s.w.})}$$

proportional. Der wahrscheinlichste Werth von  $h$  ist folglich derjenige, für welchen diese Grösse ein Maximum wird, welchen man nach bekannten Regeln

$$h = \sqrt{\frac{m}{2(\alpha\alpha + \beta\beta + \gamma\gamma + \text{u.s.w.})}}$$

findet. Der wahrscheinlichste Werth von  $r$  wird folglich

$$r = \frac{0,6744897}{\sqrt{\frac{2(\alpha\alpha+\beta\beta+\gamma\gamma+\text{u.s.w.})}{m}}}.$$

Dies Resultat ist allgemein,  $m$  mag gross oder klein sein.

### 4.

Man begreift leicht, dass man von dieser Bestimmung von  $h$  und  $r$  desto weniger berechtigt ist, viele Genauigkeit zu erwarten, je kleiner  $m$  ist. Entwickeln wir daher den Grad von Genauigkeit, welchen man dieser Bestimmung beizulegen hat, für den Fall, wo  $m$  eine grosse Zahl ist. Wir bezeichnen den gefundenen wahrscheinlichen Werth von  $h$

$$\sqrt{\frac{m}{2(\alpha\alpha + \beta\beta + \gamma\gamma + \text{u.s.w.})}}$$

Kürze halber mit  $H$ , und bemerken, dass die Wahrscheinlichkeit,  $H$  sei der wahre Werth von  $h$ , zu der Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Werth  $= H + \lambda$  sei, sich verhält, wie

$$e^{-\frac{m\lambda\lambda}{2HH}} \quad \text{zu} \quad 1,$$

oder wie

$$1 : e^{\frac{m\lambda\lambda}{2HH}}.$$

Das zweite Glied wird gegen das erste nur dann noch merklich sein, wenn  $\frac{\lambda}{H}$  ein kleiner Bruch ist, daher wir uns erlauben dürfen, anstatt des angegebenen Verhältnisses dieses zu gebrauchen

$$e^{-\frac{m\lambda\lambda}{HH}}.$$

Dies heisst nun eigentlich so viel: die Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Werth von  $h$  zwischen  $H + \lambda$  und  $H + \lambda + d\lambda$  liege, ist sehr nahe

$$= K \cdot e^{-\frac{m\lambda\lambda}{HH}} \cdot d\lambda,$$

wo  $K$  eine Constante ist, die so bestimmt werden muss, dass das Integral zwischen den zulässigen Grenzen von  $\lambda$  genommen,  $= 1$  werde. Statt solcher Grenzen ist es hier, wo wegen der Grösse von  $m$  offenbar  $e^{-\frac{m\lambda\lambda}{HH}}$  unmerklich wird, sobald  $\frac{\lambda}{H}$  aufhört ein kleiner Bruch zu sein, erlaubt, die Grenzen  $-\infty$  und  $+\infty$  zu nehmen, wodurch

$$K = \frac{\sqrt{m}}{H\sqrt{\pi}}$$

wird. Mithin ist die Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Werth von  $h$  zwischen  $H - l$  und  $H + l$  liege,

$$= \vartheta \frac{l\sqrt{m}}{H\sqrt{2}},$$

also jene Wahrscheinlichkeit  $= \frac{1}{2}$ , wenn

$$\frac{l\sqrt{m}}{H\sqrt{2}} = \rho \quad \text{ist.}$$

## 5.

Es ist also eins gegen eins zu wetten, dass der wahre Werth von  $h$  zwischen

$$H \left( 1 - \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \right) \quad \text{und} \quad H \left( 1 + \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \right)$$

liegt, oder dass der wahre Werth von  $r$  zwischen

$$\frac{R}{1 + \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}}} \quad \text{und} \quad \frac{R}{1 - \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}}}$$

falle, wenn wir durch  $R$  den im vorhergehenden Art. gefundenen wahrscheinlichsten Werth von  $r$  bezeichnen. Man kann diese Grenzen die *wahrscheinlichen Grenzen* der wahren



Werthe von  $h$  und  $r$  nennen; offenbar dürfen wir für die wahrscheinlichen Grenzen des wahren Werthes von  $r$  hier auch setzen

$$R \left( 1 - \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \right) \quad \text{und} \quad R \left( 1 + \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \right).$$

Wir sind bei der vorhergehenden Untersuchung von dem Gesichtspunkte ausgegangen, dass wir  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  u. s. w. als bestimmte und gegebene Grössen betrachteten, und die Grösse der Wahrscheinlichkeit suchten, dass der wahre Werth von  $h$  oder  $r$  zwischen gewissen Grenzen liege. Man kann die Sache auch von einer andern Seite betrachten, und unter der Voraussetzung, dass die Beobachtungsfehler irgend einem bestimmten Wahrscheinlichkeitsgesetze unterworfen sind, die Wahrscheinlichkeit bestimmen, mit welcher erwartet werden kann, dass die Summe der Quadrate von  $m$  Beobachtungsfehlern zwischen gewisse Grenzen falle. Diese Aufgabe, unter der Bedingung, dass  $m$  eine grosse Zahl sei, ist bereits von Laplace aufgelöst, eben so wie diejenige, wo die Wahrscheinlichkeit gesucht wird, dass die Summe von  $m$  Beobachtungsfehlern selbst zwischen gewisse Grenzen falle. Man kann leicht diese Untersuchung noch mehr generalisiren; ich begnüge mich, hier das Resultat anzuzeigen.

Es bezeichne  $\varphi x \cdot dx$  die Wahrscheinlichkeit des Beobachtungsfehlers  $dx$ , so dass  $\int \varphi x \cdot dx = 1$  wird, wenn man das Integral von  $x = -\infty$  bis  $x = +\infty$  ausdehnt. Zwischen denselben Grenzen wollen wir allgemein den Werth des Integrals

$$\int x^n \varphi x \cdot dx$$

durch  $K^{(n)}$  bezeichnen<sup>2</sup>. Es sei ferner  $S^{(n)}$  die Summe

$$\alpha^n + \beta^n + \gamma^n + \delta^n + \text{u.s.w.}$$

wo  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  u. s. w. unbestimmt  $m$  Beobachtungsfehler bedeuten; die Theile jener Summe sollen, auch für ein ungerades  $n$ , alle positiv genommen werden.

Sodann ist  $mK^{(n)}$  der wahrscheinlichste Werth von  $S^{(n)}$  und die Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Werth von  $S^{(n)}$  zwischen die Grenzen  $mK^{(n)} - \lambda$  und  $mK^{(n)} + \lambda$  falle,

$$= \vartheta \frac{\lambda}{\sqrt{2m(K^{(2n)} - K^{(n)}K^{(n)})}}.$$

Folglich sind die wahrscheinlichen Grenzen von  $S^{(n)}$

$$mK^{(n)} - \rho\sqrt{2m(K^{(2n)} - K^{(n)}K^{(n)})} \quad \text{und} \quad mK^{(n)} + \rho\sqrt{2m(K^{(2n)} - K^{(n)}K^{(n)})}.$$

Dieses Resultat gilt allgemein für jedes Gesetz der Beobachtungsfehler. Wenden wir es auf den Fall an, wo

$$\varphi x = \frac{h}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-h^2 x^2}$$

gesetzt wird, so finden wir

$$K^{(n)} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{(2h^2)^{\frac{n}{2}}};$$

---

<sup>2</sup>Oder vielmehr, das Integral  $\int x^n \varphi x \cdot dx$  zwischen den Grenzen  $x = 0$  bis  $x = \infty$  soll durch  $\frac{1}{2}K^{(n)}$  bezeichnet werden. [Handschriftliche Bemerkung]

die Charakteristik  $\Pi$  in der Bedeutung der *Disquisitiones generales circa seriem infinitam* (Comm. nov. soc. Gotting. T. II.) genommen (M. S. Art. 28. der angef. Abh.) Also

$$K' = \frac{1}{2hh\sqrt{\pi}}, \quad K'' = \frac{1}{4hh}, \quad K''' = \frac{1}{2hh\sqrt{\pi}} \cdot \frac{3}{2hh}, \quad K^{IV} = \frac{3}{16h^4},$$

u. s. w.

Es ist folglich der wahrscheinlichste Werth von  $S^{(n)}$

$$\frac{m \cdot \Pi(n-1)}{(2hh)^{\frac{n}{2}}}$$

und die wahrscheinlichen Grenzen des wahren Werthes von  $S^{(n)}$

$$\frac{m \cdot \Pi(n-1)}{(2hh)^{\frac{n}{2}}} \left( 1 - \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{\Pi(2n-1)}{\Pi(n-1)^2} - 1} \right)$$

und

$$\frac{m \cdot \Pi(n-1)}{(2hh)^{\frac{n}{2}}} \left( 1 + \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{\Pi(2n-1)}{\Pi(n-1)^2} - 1} \right).$$

Setzt man also, wie oben,

$$r = \frac{\rho}{h\sqrt{2}},$$

so dass  $r$  den wahrscheinlichen Beobachtungsfehler vorstellt, so ist der wahrscheinlichste Werth von

$$\sqrt[n]{\frac{S^{(n)}}{m \cdot \Pi(n-1)}}$$

offenbar  $= r$ ; und die wahrscheinlichen Grenzen des Werthes jener Grösse

$$r \left( 1 - \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{\Pi(2n-1)}{\Pi(n-1)^2} - 1} \right)$$

und

$$r \left( 1 + \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{\Pi(2n-1)}{\Pi(n-1)^2} - 1} \right).$$

Es ist also auch eins gegen eins zu wetten, dass  $r$  zwischen den Grenzen

$$r \left( 1 - \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{\Pi(2n-1)}{\Pi(n-1)^2} - 1} \right)$$

und

$$r \left( 1 + \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{\Pi(2n-1)}{\Pi(n-1)^2} - 1} \right)$$

liege. Für  $n = 2$  sind diese Grenzen

$$r\sqrt{\frac{m}{m-1}} \left( 1 - \frac{\rho}{\sqrt{m}} \right) \quad \text{und} \quad r\sqrt{\frac{m}{m-1}} \left( 1 + \frac{\rho}{\sqrt{m}} \right)$$

ganz mit den oben (Art. 4) gefundenen übereinstimmend. Allgemein hat man für ein gerades  $n$  die Grenzen

$$r \sqrt[n]{\frac{2}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}} \cdot \left( 1 - \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{(n+1)(n+3) \cdots (2n-1)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}} - 1 \right)$$

und

$$r \sqrt[n]{\frac{2}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}} \cdot \left( 1 + \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{(n+1)(n+3) \cdots (2n-1)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}} - 1 \right),$$

und für ein ungerades  $n$  folgende

$$r \sqrt[n]{\frac{\pi}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \frac{1}{2}(n-1)}} \cdot \left( 1 - \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{n(n+2)(n+4) \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}} - 1 \right)$$

und

$$r \sqrt[n]{\frac{\pi}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \frac{1}{2}(n-1)}} \cdot \left( 1 + \frac{\rho\sqrt{2}}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{n(n+2)(n+4) \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}} - 1 \right).$$

## 6.

Ich füge noch die numerischen Werthe für die einfachsten Fälle bei:

### Wahrscheinliche Grenzen von $r$

- I.  $0,8453473\sqrt{S^{(1)}} \cdot \left( 1 - \frac{0,7558090}{\sqrt{m}} \right)$
- II.  $0,6744897\sqrt{S^{(2)}} \cdot \left( 1 - \frac{0,4769363}{\sqrt{m}} \right)$
- III.  $0,5771897\sqrt[3]{S^{(3)}} \cdot \left( 1 - \frac{0,3771897}{\sqrt{m}} \right)$
- IV.  $0,5125017\sqrt[4]{S^{(4)}} \cdot \left( 1 - \frac{0,3236490}{\sqrt{m}} \right)$
- V.  $0,4655532\sqrt[5]{S^{(5)}} \cdot \left( 1 - \frac{0,2892280}{\sqrt{m}} \right)$
- VI.  $0,4294972\sqrt[6]{S^{(6)}} \cdot \left( 1 - \frac{0,2647530}{\sqrt{m}} \right)$

Man sieht also auch hieraus, dass die Bestimmungsart II von allen die vortheilhafteste ist. Hundert Beobachtungsfehler, nach dieser Formel behandelt, geben nemlich ein eben so zuverlässiges Resultat, wie

- 114 nach I,
- 109 nach III,
- 133 nach IV,
- 178 nach V,
- 251 nach VI.

Inzwischen hat die Formel I den Vorzug der allerbequemsten Rechnung, und man mag sich daher derselben, da sie doch nicht viel weniger genau ist als II, immerhin bedienen, wenn man nicht die Summe der Quadrate der Fehler sonst schon kennt, oder zu kennen wünscht.

## 7.

Noch bequemer, obwohl beträchtlich weniger genau ist folgendes Verfahren: Man ordne die sämmtlichen  $m$  Beobachtungsfehler (absolut genommen) nach ihrer Grösse, und nenne den mittelsten, wenn ihre Zahl ungerade ist, oder das arithmetische Mittel der zwei mittelsten bei gerader Anzahl,  $M$ . Es lässt sich zeigen, was aber an diesem Orte nicht weiter ausgeführt werden kann, dass bei einer grossen Anzahl von Beobachtungen  $r$  der wahrscheinlichste Werth von  $M$  ist, und dass die wahrscheinlichen Grenzen von  $M$

$$r \left( 1 - \frac{0,382\rho}{\sqrt{m}} \right) \quad \text{und} \quad r \left( 1 + \frac{0,382\rho}{\sqrt{m}} \right)$$

sind, oder die wahrscheinlichen Grenzen des Werthes von  $r$

$$\frac{M}{1 + \frac{0,382\rho}{\sqrt{m}}} \quad \text{und} \quad \frac{M}{1 - \frac{0,382\rho}{\sqrt{m}}},$$

oder in Zahlen

$$M \left( 1 - \frac{0,537\rho}{\sqrt{m}} \right) \quad \text{und} \quad M \left( 1 + \frac{0,537\rho}{\sqrt{m}} \right).$$

Dies Verfahren ist also nur wenig genauer, als die Anwendung der Formel VI, und man müsste 249 Beobachtungsfehler zu Rathe ziehen, um eben so weit zu reichen, wie mit 100 Beobachtungsfehlern nach Formel II.

Die Anwendung einiger von diesen Methoden auf die in Bode's astronomischem Jahrbuche für 1818 S. 234 vorkommenden Fehler bei 48 Beobachtungen der geraden Aufsteigungen des Polarsterns von Bessel gab

$$S^{(1)} = 60'',46, \quad S^{(2)} = 110,600'', \quad S^{(3)} = 250,341118''.$$

Hieraus folgten die wahrscheinlichsten Werthe von  $r$

|               |     |          |                                           |
|---------------|-----|----------|-------------------------------------------|
| nach Formel I | ... | 1'',065, | wahrscheinl. Unsicherheit = $\pm 0'',078$ |
| II            | ... | 1,024,   | $\pm 0,070$                               |
| III           | ... | 1,001,   | $\pm 0,072$                               |
| nach Art. 7   | ... | 1,045,   | $\pm 0,113$                               |

eine Uebereinstimmung, wie sie kaum zu erwarten war. Bessel giebt selbst  $r = 1'',067$ , und scheint daher der Formel I gemäss gerechnet zu haben.

# Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Bestimmung der Bilanz für Witwenkassen.

## I. Allgemeine Uebersicht der Methode.

*Auszug aus einem Votum bei der schriftlichen Abstimmung im Universitäts-Senat.*

Das vorstehende [hier eingeklammerte] Votum des Herrn Prof. D.: [Das Königl. Univ. Curatorium scheint zu befürchten, dass bei der grossen Anzahl der jetzt vorhandenen Witwen die Kasse über lang oder kurz nicht im Stande sein werde, die jetzt auf 250 Thl. angewachsenen Pensionen zu bestreiten. Es verlangt daher einen Bericht darüber, ob gegründete Ursache zu einer solchen Besorgniss vorhanden sei, und durch welche Mittel die etwa drohende Gefahr abgewendet werden könne...] spricht den eigentlichen Fragepunkt so treffend aus, dass ich der ersten Hälfte dieses Votum nur wörtlich beitreten kann. Wenn in Zweifel gezogen ist, ob die Kasse im Stande sein werde, der ihr obliegenden Verpflichtung nachhaltig zu genügen, so ist dies doch wahrlich der ungeeignetste Zeitpunkt, grössere Anforderungen an die Kasse zu stellen.

Ich kann mich der öffentlichen Meinung über diese Anstalt noch bis 40 Jahr rückwärts erinnern. Damals schon galt sie für ein herrliches Kleinod der Universität, einzig in seiner Art, und zwar gerade wegen ihrer Eigenthümlichkeiten. Vollkommene Freiheit, ob man beitreten wolle oder nicht, ja, mit einer vergleichungsweise geringen Aufopferung, wieder einzutreten, wenn man ausgetreten war; ein sehr geringer Beitrag. Und damals betrug die Pension nur 150 oder 160 Thl. Nicht die Grösse der Pension war das Anziehende, sondern die liberale Art, wie Aer. der Göttingische Professor werden konnte, eine sichere Unterstützung einer nachbleibenden Witwe, mit der Aussicht, unter der weisen Verwaltung sie nach und nach noch erhöht zu erhalten, dargeboten wurde. Wer mehr wünschte, betheiligte sich noch nebenbei in einer andern Witwenkasse. Jetzt ist nun die Pension auf 250 Thl. gestiegen, und die liberale Art ist bis heute dieselbe geblieben. Gebe Gott, dass niemals nöthig werde, an dieser Art etwas zu ändern! Zwangsprocente auf das Gehalt, um durch Drehung am Stundenzeiger das zu erhalten, was nur der allmähliche Fortschritt des Minutenzeigers gewähren kann, würden nicht blos viel zu unwirksam sein um den Zweck zu erreichen, sondern den noblen Charakter der Anstalt ganz zerstören.

Ich bin demnach der Meinung, die sämtlichen Veränderungsvorschläge des Herrn Universitätsraths O. für den Augenblick ganz auf sich beruhen zu lassen; es ist in dem uns zu lebhaftem Danke verpflichtenden P. M. gezeigt, dass eine nahe Gefahr nicht vorhanden ist. Ja selbst wenn in den nächsten Jahren durch noch neu hinzukommende Witwen anstatt des letzten noch immer erfreulichen Ueberschusses einiges Deficit eintreten sollte, so darf man nicht vergessen, dass ja die gesammelten Ueberschüsse zum Theil die Bestimmung haben, solche durch vorübergehende Conjunctionen entstandenen Fluctuationen zu decken.

Aber eine gründliche Untersuchung halte ich, in Uebereinstimmung mit dem Rescript und mit den von Sr. Magnificenz geäusserten Ansichten, allerdings für nothwendig. Selbst bei der heitersten Ansicht, die man von dem Zustande der Gesellschaft haben mag, wird eine solche jedenfalls wenigstens späterhin nothwendig werden müssen, schon aus folgendem Grunde.

Wenn ich, ehe eine gründliche auf strengen Calcül gegründete Untersuchung statt gefunden hat, meine Meinung aussprechen darf, so glaube ich, dass die jetzige grosse Anzahl der Witwen als *anomal* betrachtet werden muss. Es ist wahr, dass die Anzahl der theilnehmenden Professoren mit der Anzahl der Witwen in einem gewissen Verhältnisse

stehen muss; und dass jetzt die erstere Zahl viel grösser ist als ehemals. Allein der jetzige hohe Bestand der Witwen steht damit in gar keinem Zusammenhange. Bleibt die Anzahl der theilnehmenden Professoren fortan immer so gross, so ist dies ein sehr ernsthaft zu erwägender Punkt, aber nicht für jetzt, sondern wegen der fernen Zukunft; erst nach 20 oder 30 und mehreren Jahren können die Folgen davon sehr sichtbar werden.

Dies vorausgesetzt, ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass, vielleicht schon nach wenigen Jahren, die Anzahl der Witwen wieder abnehmen, vielleicht bedeutend abnehmen, und also der Bestand der Ueberschüsse von 8149 Thl. wieder anwachsen, vielleicht bedeutend anwachsen wird. Ob aber die Anzahl der Witwen z. B. binnen 10 Jahren bis auf oder unter 15 abnehmen wird, ist viel ungewisser. Gesetzt nun die Ueberschüsse wären auf 15000 Thl. oder höher angewachsen, die Anzahl der Witwen aber bliebe hartnäckig auf 16 stehen, was soll dann geschehen? Von der einen Seite will man die Ueberschüsse nicht ins Unendliche anwachsen lassen, von der andern steht das Statut einer Vergrösserung der Pension entgegen. Dann muss ja eine gründliche Prüfung angestellt werden, ob und in welchem Maasse man das Statut verändern darf, ohne die Gesellschaft zu gefährden.

Dem Vertrauen womit Se. Magnificenz und einige der Herren Collegen mich beehren, indem sie wünschen, dass ich eine solche Prüfung auf mich nehme, durch welche nemlich eine auf Mortalitätsgesetze und die Wahrscheinlichkeitsrechnung basirte Bilanz zwischen dem Vermögen der Anstalt und ihren Obliegenheiten gezogen werden soll, will ich mich nicht entziehen, muss jedoch folgendes bevorworten.

Erstlich haben von der Langwierigkeit solcher Rechnungen diejenigen Herren eine sehr falsche Vorstellung, welche glauben, dass sie binnen vier Wochen vollendet werden können. Zu einer bestimmten Frist kann ich mich also um so weniger anheischig machen, je kleiner der Theil meiner Zeit sein wird, den ich darauf verwenden können.

Zweitens lassen sich die Rechnungen mit Gründlichkeit gar nicht führen, ohne die nöthigen Data, wovon zur Zeit gar Nichts vorliegt. Worin die erforderlichen Data bestehen, werde ich weiterhin angeben; ohne sie kann ich mich auf gar nichts einlassen; ob, auf welche Weise und wie bald sie aber zusammen zu bringen sind, muss ich ganz der Kirchen-Deputation überlassen.

Drittens, die eigenthümliche Einrichtung unsrer Witwenkasse enthält mehrere Elemente die von dem Mortalitätsgesetze unabhängig sind, und sich einem Calcül nicht unterwerfen lassen. Wegen dieses Umstandes wird das Endresultat nothwendig mit einiger Unvollkommenheit behaftet bleiben; ich hoffe jedoch, dass sich Surrogate finden lassen, durch deren Benutzung diese Unvollkommenheit unerheblich sein wird. Ich will nun suchen, in der Kürze anzudeuten, worauf es bei dieser Arbeit ankommt.

Die Verpflichtungen der W. K. zerfallen in drei Hauptrubriken.

I. Verpflichtungen gegen die jetzt vorhandenen Witwen, eventuell deren Kinder,

II. Verpflichtungen gegen diejenigen Professoren, welche jetzt Theilnehmer der W. K. Gesellschaft sind.

III. Verpflichtungen gegen die künftig beitretenen Professoren.

*Ad I.* Die Verpflichtung gegen jede einzelne Witwe, ohne minorenne Kinder, hat genau den Werth einer Leibrente für dieselbe und lässt sich daher, wenn man ihr jetziges Alter kennt, (und für Mortalitätstabelle und Zinsfuss eine bestimmte Wahl trifft) genau berechnen. Dass in jedem einzelnen Fall ein Entrepreneur, der für diesen Preis die Verpflichtung auf sich nähme, eine Art Glücksspiel spielt, versteht sich von selbst (und werde ich daher im Folgenden, wo immer wieder dieselbe Erinnerung gemacht werden müsste, dies unterlassen, da dies jedem von einiger mathematischen Bildung bekannt ist), aber der Entrepreneur, der mit einer sehr grossen Zahl von Personen denselben Contract schliesse,

würde, wenn richtig gerechnet ist, mit moralischer Gewissheit nur ein in Proportion zum Ganzen unerhebliches Schwanken zu erwarten haben.

Wo Kinder vorhanden sind, erleidet die Rechnung eine Modification, behält aber dieselbe Gültigkeit wie im vorigen Falle. Natürlich muss aber das Alter der Kinder auch bekannt sein.

Endlich würde streng genommen bei unsrer Witwenkasse, welche sich wiederverheirathende Witwen ausschliesst, noch eine Modification nöthig sein, die scheinbar<sup>3</sup> zum Vortheil der Witwenkasse ist, aber sich natürlich nicht im Voraus berechnen lässt, jedenfalls praktisch = 0 zu setzen ist.

Es lässt sich demnach auch der Gesamtbetrag von I. zu Gelde anschlagen, und einen dem Betrage gleichen Theil des Capital-Vermögens der Kasse muss man als dadurch absorbirt betrachten.

*Ad II.* Auf ähnliche Weise würde sich auch die Verpflichtung gegen jeden einzelnen Professor, der jetzt verheirathetes Mitglied der Gesellschaft ist, nach Gelde anschlagen, wenn es in unserer Gesellschaft ganz ebenso wäre, wie in denjenigen freiwilligen Gesellschaften, wo der jährliche Beitrag oder das Eintrittsgeld nach dem Alter des eintretenden Ehepaars regulirt wird. Das Unterscheidende einer solchen Gesellschaft von der Unsrigen besteht aber in folgendem.

A. In jener erlischt der Contract, wenn die Frau vor dem Manne stirbt; soll er bei einer Wiederverheirathung erneuert werden, so ist es ein ganz neuer nach dem Alter der zweiten Frau zu regulirender Contract. Bei uns sind auch unverheirathete Mitglieder, die eine Braut in beliebigem Alter wählen können, ebenso Witwer, die möglicher Weise sich wieder verheirathen können. Dies alles kann aber jetzt einer Vorausberechnung gar nicht unterworfen werden. Ich würde aber glauben, dass wenn man diejenigen Mitglieder, die jetzt verheirathet sind, nach ihrem und nach dem Alter ihrer jetzigen Frauen einem Calcül unterzöge, und dann für die übrigen jetzt nicht verheiratheten den Mittelwerth jener ersteren Resultate zum Grunde legte, es sich so ziemlich compensiren würde. Möglicherweise werden von einigen jetzt verheiratheten Mitgliedern nicht ihre jetzigen Frauen sondern zweite oder dritte dereinst die Witwenpension geniessen, dagegen wird aber ohne Zweifel ein Theil der jetzt nicht verheiratheten in diesem Stande bleiben. Ich sehe wenigstens nicht ab, was man hier mehr thun könne, als die zweierlei Eventualitäten, die einen zum Nachtheil, die andern zum Vortheil der Kasse reichend, sich gegenseitig aufheben zu lassen.

B. Ausserdem findet aber auch noch der Unterschied statt, dass Kinder, vielleicht jetzt noch gar nicht geboren, demnächst möglicherweise, an den Vortheilen Theil nehmen. Auch das lässt sich daher nicht veranschlagen; ich glaube jedoch, dass für diese Unvollkommenheit sich ein völlig ausreichendes Surrogat finden lässt, welches ich aber um nicht gar zu weitläufig zu werden, hier nicht näher entwickeln will.

Es erhellet hieraus, dass auch die Verbindlichkeit II. sich mit ziemlicher Zuverlässigkeit wird zu Gelde anschlagen lassen, und dass um diese Rechnungen für I. und II. zu führen, herbeigeschafft werden müssen die Bestimmungen von Geburtsjahr und Tag, für

die einzelnen jetzt lebenden Witwen,

für deren Kinder unter 20 Jahren, wo solche vorhanden sind, wie bei der Frau Hofr. M., der Frau G. J. R. M. und der Frau Prof. H.

---

<sup>3</sup>Es gehört nicht hierher, zu rechtfertigen, warum ich diese Einrichtung nur für scheinbar vorthellhaft halte, ich bin aber gern bereit, jedem der sich dafür interessirt, die Gründe anzuzeigen.

für die jetzt verheiratheten Mitglieder,

für deren Ehefrauen.

*Ad III.* Am bedenklichsten muss aber das Unterfangen erscheinen, den jetzigen Geldwerth der Verbindlichkeit der Kasse gegen die künftigen Theilnehmer *in saecula saeculorum* in Zahlen auszudrücken, versteht sich, nach den jetzigen Statuten, und nach der jetzigen Grösse der Pensionen und Beiträge. Und doch ist es nothwendig, dass man in den Stand gesetzt werde, sich hiervon einen wenigstens angenäherten Begriff zu machen, denn es handelt sich ja gerade davon, dass die Stabilität, nicht von einer demnächst nach Umständen in ihren Einrichtungen abzuändernden Witwenkasse, sondern von unsrer Witwenkasse nach ihren jetzigen Einrichtungen begutachtet werden soll. Man wird hierbei natürlich nicht vergessen, dass die Rechnung von gewissen Elementen abhängig bleibt, die theils schon jetzt nur näherungsweise abzuschätzen sind, theils im Laufe der Zeit sehr bedeutende Abänderungen erleiden können. Von solchen Elementen nenne ich zwei, die Höhe des Zinsfusses und die Anzahl der durchschnittlich jährlich hinzutretenden neuen Mitglieder.

Die Höhe des Zinsfusses steht bei einer Anstalt, die nur zu einem sehr kleinen Theile auf fortgehende Beiträge, der Hauptsache nach auf Capitalrente basirt ist und bleiben soll, offenbar mit der Grösse des erforderlichen Capitals in genauem (verkehrtem) Verhältnisse dergestalt, dass wenn z. B. in einem Zeitpunkte die Schenkung eines Capitals von 10000 Thl. gerade zureichte, eine durchschnittlich immer jährlich gleich viel neue Mitglieder annehmende Gesellschaft zu sustentiren bei einem Zinsfuss von 4 p.c., das Herabsinken des Zinsfusses auf  $3\frac{1}{2}$  p.c. die Erhöhung des Capitals auf 80000 Thl. erfordern würde. Ich halte diesen Umstand in Beziehung auf die Schwierigkeit der Begutachtung, gerade für den unerheblichsten. Die Begutachtung kann mehr nicht thun, als die Grösse des Einflusses in ein klares Licht zu stellen, woraus sich die Folge von selbst ergibt, dass nothwendig schon dafür gesorgt werden muss, dass das Capital durchschnittlich jährlich eine angemessene Erhöhung erhalte, um dem im Laufe der Zeit allmählig aber unfehlbar eintretenden Sinken des Zinsfusses zu begegnen.

Ebenso einleuchtend ist es, dass die Grösse des erforderlichen Capitals genau der Anzahl der durchschnittlich jährlich beitretenen neuen Mitglieder (*ceteris paribus*) proportional sein wird. Wir können zunächst nur unsre eignen Erfahrungen zum Grunde legen, die seit 100 Jahren vorliegen, und wo natürlich die neuern und neuesten Zeiten unser Urtheil vorzugsweise leiten müssen. Se. Magnificenz bemerkt mit Recht, dass die aus den gesteigerten wissenschaftlichen Bedürfnissen und Anforderungen hervorgegangene Vergrösserung der Zahl der Professoren einen wesentlichen Einfluss auf das Bestehen solcher Professoren-witwenkassen haben muss, die hauptsächlich auf Capital fundirt sind. Es ist also sehr wohl möglich, dass die Göttingischen Ergebnisse z. B. seit den letzten 30 oder 40 Jahren keinen ganz richtigen Maassstab für die Zukunft, zumal für die Zukunft späterer Jahrhunderte bilden können; aber diese Ungewissheit liegt in der Natur der Veränderlichkeit aller menschlichen Dinge, die Folgen davon treten allmählig hervor, und man begegnet ihnen nur durch eine niemals einschummernde Vigilanz. In unserm Falle also macht man seine Rechnung für das zur nachhaltigen Erfüllung der Verbindlichkeit III. erforderliche Capital nach unsern besten jetzigen Kenntnissen, vergisst nicht, dass eben wegen jener Ungewissheit ein etwas grösseres Capital vorhanden sein müsse, wiederholt die Rechnung fortwährend in bestimmten nicht gar zu grossen Fristen z. B. aller 5 oder 10 Jahre, indem man immer die neu hinzugekommenen Erfahrungen mit benutzt, und sieht nur dann den Ueberschuss als theilweis disponibel an, wenn er sich wirklich vergrössert



hat.

Aber auch abgesehen von diesen beiden Umständen, oder mit andern Worten, auch wenn man einen bestimmten Zinsfuss und eine bestimmte Zahl alljährlich im Durchschnitt beitretender neuer Mitglieder zum Grunde legt, scheint doch die Schwierigkeit der Abschätzung fast unüberwindlich, da die verschiedensten Verhältnisse vom Alter der Ehegatten eintreten, der Wiederverheirathung verwitwet gewordener nicht einmal zu gedenken. In jener Beziehung scheint also der Begutachter nur ungefähr auf Einer Linie zu stehen mit demjenigen, der den Plan von einer der vielen Witwenkassen hätte im Voraus prüfen sollen, die ohne strenge Berücksichtigung des Lebensalters der eintretenden Ehepaare errichtet, fast alle zu Grunde gegangen sind. (Wenn Herr Universitätsrath K. glaubt, dass es auch bei allen diesen Kassen an Calcül nicht gefehlt haben werde, so hat er ohne Zweifel Recht; wenn er aber daraus auf die Bodenlosigkeit der Wahrscheinlichkeitsrechnung schliessen will, so hat er Unrecht. Allerdings gibt es viele Wörter, mit denen verschiedene Personen verschiedene Bedeutungen verbinden, imgleichen solche die wissenschaftlich eine sehr bestimmte Bedeutung haben, unter denen man aber im gemeinen Leben oft sehr disparate Dinge zusammenwirft. So ist es mit dem Ausdruck Wahrscheinlichkeitsrechnung bewandt. Im strengen Sinne verstanden kann von Anwendung derselben in allen den Fällen gar nicht die Rede sein, wo die nöthigen Grundlagen fehlen. Bei allen den gescheiterten Witwenkassen ist bei der Anordnung der Einrichtung von der strengen Wahrscheinlichkeitsrechnung gar kein Gebrauch gemacht, sondern nur von vagen Aperçus. Dies spreche ich hier nur als Thatsache aus, aber nicht als Vorwurf, da in der That eine Basirung auf Wahrscheinlichkeitsrechnung schon darum unmöglich war, weil alle nothwendigen Bedingungen dazu fehlten). Allein in dem vorliegenden Fall ist es zwar unmöglich, ein Endresultat nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung aus den einzelnen Elementen zu ermitteln, eben weil diese Elemente fehlen, wohl aber bietet die hundertjährige Erfahrung bei der Kasse selbst, wenn sie auf die rechte Art ausgebeutet wird, einen reichen Schatz zur Grundlage dar. Diese Erfahrungen werden daher erst gesammelt und geordnet werden müssen. Ich setze die Anlegung eines Buches voraus, in welchem von der ersten Stiftung der Gesellschaft an die sämmtlichen Mitglieder, ohne Ausnahme, nach der chronologischen Ordnung des Eintritts verzeichnet werden, nebst allen den Angaben, die für den in Rede stehenden Zweck relevant sind.

Allerdings würden diese Erfahrungen ein noch viel fruchtbareres Material darbieten, wenn von sämmtlichen theilgenommenen Personen auch Geburtsjahr und Tag aufgezeichnet wäre, nemlich von dem eintretenden Professor, von seiner Frau, wenn er schon verheirathet ist, oder, wenn und so oft er sich nach dem Eintritt verehelicht, endlich von den minorennen Kindern, die beim Absterben des Mitgliedes vorhanden sind. Alle diese Dinge aber fehlen, und würden nur eben in Beziehung auf das Mitglied selbst sich noch jetzt in den meisten Fällen ergänzen lassen, aus welchen einzelnen Bestimmungen sich aber wenig oder gar kein Nutzen ziehen lässt. Gleichwohl bleibt das, was sich noch jetzt ohne Zweifel wird zusammenbringen lassen, höchst schätzbar, ich meine nemlich für jedes einzelne Mitglied

1. Terminus a quo und ad quem der geleisteten Beiträge.
2. Terminus a quo und ad quem der genossenen Witwenpension in den Fällen wo ein solcher eintrat.
3. Terminus a quo und ad quem der genossenen Waisenpension, wo nach dem Tode des Vaters oder der Mutter noch minorenne Kinder vorhanden waren.

Die Grösse der Geldsumme, die von den Mitgliedern beigetragen, von den Witwen und Waisen erhoben sind, braucht aber gar nicht mit extrahirt werden.

Dies wäre denn das dritte Requisit dessen Herbeischaffung, vor Anfang aller Berechnungen, unerlässlich ist. Ich bin mit der Einrichtung des Archivs der Witwenkasse ganz unbekannt, weiss also nicht, ob vielleicht nicht besonders angelegte Bücher, aus denen dieses Material mit Sicherheit, Vollständigkeit und Leichtigkeit entnommen werden könne, schon vorhanden sind. Jedenfalls aber würden doch die ohne Zweifel aufbewahrten 105 Jahresrechnungen dazu dienen können. Erst nach eigener näherer Einsicht in die vorhandenen Papiere würde ich aber mich erklären können, ob und in welchem Maasse ich meine eigne Beihülfe zu dieser Extraction zusagen kann.

Für jeden einzelnen in diesem Buche aufzuführenden Theilnehmer lässt sich aus den rubricirten Daten berechnen, wie viel er der Gesellschaft und wie viel seinen Eelicten diese bei den gegenwärtigen Sätzen geleistet haben, und was bei bestimmtem Zinsfusse der Geldwerth davon auf die Zeit seines Eintritts reducirt gewesen sein würde. Natürlich ist dies bei den einzelnen sehr verschieden, bei einigen positiv, bei andern negativ; aber nach den ewigen Gesetzen ist der Mittelwerth aus einer grossen Menge ein Element das als Mittelwerth wieder für die Zukunft zum Grunde gelegt werden kann, wo keine Ursache ist, wesentliche Aenderungen der allgemeinen Verhältnisse vorauszusetzen. Diese Tabelle selbst wird hierüber schon eine lehrreiche Indication geben können, wenn man das Ganze gruppirt, und z. B. den Mittelwerth der ersten Hälfte mit dem für die zweite, oder das erste, zweite und dritte Drittel mit einander vergleicht. Es wird sich so herausstellen, wie gross der Geldwerth der Verbindlichkeit der Gesellschaft ist, der ihr durch den Eintritt eines neuen Mitgliedes durchschnittlich zuwächst, und wenn man, nach dem was schon oben bemerkt ist, zugleich eine plausible Annahme für die Durchschnittszahl der jährlich zutretenden genommen hat, so lässt sich, für bestimmten Zinsfuss, berechnen, wie gross das Capital sein muss, dessen Zinserträgniss, diese auf immer fortlaufende Verbindlichkeit III. decken kann. Alle drei Capitale für I., II. und III. zusammengerechnet und mit dem wirklichen Vermögen der Gesellschaft verglichen, werden dann so genau wie es nach der Natur des Gegenstandes möglich ist zeigen, ob bei der jetzigen Einrichtung ihre Stabilität mehr als gesichert ist, oder nur eben zureichend, oder aber ob ihre Instabilität daraus hervorgeht, und also mit Entschiedenheit früh oder spät ihr Untergang erwartet werden müsse, und demgemäss würden dann die geeigneten Maassregeln in den verschiedenen Fällen zu erwägen und einzuleiten sein.

Dies sind die Hauptzüge des Planes, nach welchem meiner Meinung nach eine gründliche Prüfung und Aufstellung einer Bilanz ausgeführt werden könnte und müsste. Es ist eine bedeutende Arbeit, der ich mich aber, wenn es gewünscht wird, gern unterziehen werde. Dass diese Skizze nur ungefählt und flüchtig niedergeschrieben hier vorgelegt ist, wird man mit der Kürze der Zeit entschuldigen. Wird eine solche Arbeit jetzt ausgeführt, so bleibt es jedenfalls wie schon oben bemerkt ist, dringend wünschenswerth, dass in Zukunft nach gewissen Zeitfristen immer wieder eine neue Bilanz gezogen werde, und dies würde dann viel leichter als das erstemal werden, wenn ein solches Buch wie ich oben erwähnt habe mit allen Zeitpunktsrubriken wenigstens von jetzt an angelegt und regelmässig vervollständigt und fortgesetzt würde.

Ich will nun auch noch mein Votum über ein paar andere Punkte, die in den andern Abstimmungen berührt sind, beifügen.

Ich bin nicht dafür, dass die Bestimmung der Statuten, welche die nicht besoldeten Professoren ausschliesst, aufgehoben werde. Die Universität als Corporation müsste in Beziehung auf die Witwenkasse immer dringend wünschen, dass solche Fälle, wo einem

bei Schule oder Kirche Angestellten der Professorentitel beigelegt wird, sehr selten blieben. Von einem solchen Falle aber abgesehen, wird einer, der gar keine Besoldung und kein Vermögen hat, nicht leicht so unbesonnen sein, eine Verheirathung einzugehen, und also überhaupt die ganze Bestimmung selten vielleicht nie von Wirkung sein. Möglicherweise könnte aber ein unbesoldeter Professor, der sich selbst dem Tode nahe fühlend eine Braut hätte, welche er sonst vor Erlangung einer Besoldung gewiss noch nicht geheirathet hätte, falls ihm der Eintritt in die Witwenkasse offen stände, dadurch versucht werden, durch eine schnelle Copulation der Witwenkasse eine Last aufzubürden.

So lange bona fide gehandelt wird, müssen vielmehr die unbesoldeten Professoren jene Clausel als eine billige zu ihrem Vorthail gereichende Bestimmung betrachten, die ihnen die Alternative erspart, entweder schon während der Zeit, wo sie nichts von der Universität empfangen, zur Witwenkasse beitragen, oder später, wenn sie Besoldung erhalten, noch für die ganze Zeit ihres unbesoldeten Professorstandes doppelt nachzahlen zu müssen.

Meine zweite Bemerkung betrifft den Zinsfuss, in Beziehung auf welchen ich dem, was in dem P. M. des U. R. O. gesagt ist, nicht ganz beitreten kann. Mir erscheint vielmehr die Rechnung, nach welcher der jetzige Zinsfuss zu  $4\frac{1}{2}$  proc. ermittelt ist, zum Theil als illusorisch. Ich erkläre mich durch ein Beispiel. Die Oesterreichischen  $4\frac{1}{2}$  proc. Papiere stehen nach dem heutigen Courszettel auf  $103\frac{1}{2}$ . Beim Ankauf von einem Banquier wird man, alles eingerechnet, gewiss über 104 wirklich zahlen müssen, ich will aber nur bei 104 stehen bleiben. Man erhält also für sein eingezahltes Geld in der Wirklichkeit nur  $4\frac{3}{14}$ , oder nicht ganz  $4\frac{1}{4}$  proc. Zinsen. Es dauert also wenigstens 12 Jahre, bis man nur sagen kann, dass man wirklich 4 proc. Zinsen genossen hat. Nun werden aber von diesen Papieren alle Jahre sehr grosse Summen ausgeloozt und zu pari zurückgezahlt. Geschieht die Ausloosung schon nach 2 Jahren, so hat man in der Wirklichkeit nur zusammen  $4\frac{1}{2}$  proc. oder für ein Jahr  $2\frac{1}{4}$  proc. Zinsen genossen, ungerechnet die Kosten, mit welchen jede Einziehung verbunden ist. Für den Besitzer eines solchen Papiers ist es auch immer ein gefährlicher Umstand, dass er, wenn die ihn treffende Ausloosung nicht zu seiner Kenntniss gelangt, er also das Einziehen zu rechter Zeit versäumt, einen sehr bedeutenden Verlust erleiden kann. Für die Witwenkasse wird wohl der Banquier, von dem die Papiere erkauft sind, immer die nöthige Vigilanz ausüben, weil ihm selbst durch jede vorgefallene Versur ein Gewinn zuwächst, aber eigentliche Verantwortlichkeit für jeden durch mögliches Uebersehen entstehenden Verlust wird er doch schwerlich auf sich nehmen. In dieser Rücksicht will ich also nicht unterlassen, hiermit die Anzeige zu machen, dass in der heute vor acht Tagen in Wien geschehenen Verloosung von anderthalb Millionen Gulden der in Rede stehenden Papiere auch eine der Obligationen der Witwenkasse getroffen ist, nemlich die pag. IX. der Rechnung unter Nr. 52 aufgeführte Lit. P Nr. 15472. Dass ich im Stande bin, diese Anzeige zu machen, verdanke ich nur dem zufälligen Umstande, dass ich heute, wo eben diese Rechnung in meinen Händen ist, die Notiz von der geschehenen Verloosung in einem Zeitungsblatt fand, und mir daher die Designation der ausgeloozten Nummer notirte, um sie zu Hause mit der Capitalliste der Witwenkasse vergleichen zu können, und mit dieser Anzeige will ich denn diese lange Exposition beschliessen.

9. Januar 1845. Gauss.

## II. Untersuchung des gegenwärtigen Zustandes der Professorenwitwenkasse zu Göttingen.

### Vorwort.

In dem von mir in der Witwenkassen-Angelegenheit am 8. Januar d. J. abgegebenen Votum habe ich die Methode nach ihren wesentlichen Elementen angedeutet, welche ich für die allein geeignete halte, um zu einem so gründlichen Urtheile, wie die Natur des Gegenstandes verstattet, zu gelangen. Ich habe die dort bezeichneten allerdings sehr langwierigen Rechnungen jetzt beendet, und ihre Resultate sind in der zweiten Abtheilung dieser Denkschrift enthalten.

Da ich jedoch eine nähere Bekanntschaft mit den Grundsätzen derartiger Rechnungen bei den meisten Mitgliedern des Collegiums, welchem diese Schrift vorgelegt wird, nicht voraussetzen darf, so habe ich geglaubt, dass es denselben lieb sein würde, den Gegenstand auch noch von andern Seiten und aus mehr populären Gesichtspunkten erwogen zu sehen. Ist es auch nicht möglich, auf diese Art eigentlich präzise Resultate zu gewinnen, sondern nur allgemeine Ueberschläge und Anhaltspunkte, so ist es doch wichtig, diese mit den Resultaten einer strengern Methode in Einklang zu finden, und jedenfalls wird dadurch alles in ein helleres Licht gesetzt. Zudem sind diese Auseinandersetzungen eng verknüpft mit der prüfenden Revision eines Cardinalpunkts des jetzt bestehenden Regulativs, welche Prüfung ich für unumgänglich nothwendig halte, und in Beziehung auf welche keine Dunkelheiten zurückbleiben dürfen. Ich habe daher diese Entwicklungen in dem ersten Theile dieses Aufsatzes so ausführlich und, wie ich hoffe, so klar dargestellt, dass man denselben leicht wird folgen können.

### Erste Abtheilung.

Dass der Zustand der Witwenkasse bei dem Senate zur Sprache gebracht ist, und Verhandlungen darüber Stattgefunden haben, in deren Folge eine gründliche Untersuchung jenes Zustandes von dem Universitäts-Curatorium verfügt ist, war zunächst durch die im Herbst des vorigen Jahrs hervorgetretenen Besorgnisse veranlasst, welche besonders durch das rasche und alle frühern Erfahrungen weit überschreitende Steigen der Witwenzahl (seit dem Tode des Geheimen Justizraths M. auf zwei und zwanzig) erregt, und durch eine augenblickliche Insufficienz des haaren Kassenvorraths zur vollständigen Zahlung der Pensionen am gewohnten Tage noch vergrößert waren.

Dass diese und andere Umstände eine gewisse Beunruhigung hervorbrachten, ist um so weniger zu verwundern, da man sich gewöhnt hatte, den Zustand wie einen höchst blühenden zu betrachten. Bis Ostern 1829 war der Betrag der jährlichen Pension 210 Thl. gewesen, und durch viermalige Erhöhung von je 10 Thl. während des kurzen Zeitraums von  $6\frac{1}{2}$  Jahren war sie Michaelis 1835 auf 250 Thl. gestiegen. Man glaubte daher damals den Zeitpunkt, wo die Pensionen auf 300 Thl. angewachsen sein würden, so nahe, dass man sich schon mit Plänen beschäftigte, wie nachher der Ueberfluss am besten zu verwenden sein würde<sup>4</sup>. Allein gerade von jener Zeit an begannen die Verhältnisse sich ungünstiger zu gestalten; zu den bis Ende 1835 vorhandenen zwölf Pensionirten kamen binnen 9 Jahren zwölf neue Witwen hinzu, während nur zwei Pensionen erloschen.

---

<sup>4</sup>Zwei wohlmeinende, seitdem bereits verstorbene Mitglieder der Kirchen-Deputation brachten in Anregung, der eine die Abschaffung der jährlichen Beiträge, der andere die Erweiterung der Waisenpensionen, bis zur Stiftung lebenslänglicher Pensionen für die unverheiratheten Professorentöchter.

Die vorhin erwähnte augenblickliche Unzulänglichkeit des haaren Kassenbestandes ist übrigens ein Umstand von geringer Bedeutung, selbst wenn dadurch eine kurzfristige verzinsliche Anleihe nöthig geworden wäre, was jedoch, der Jahresrechnung 1844—1845 zufolge, dasmal nicht der Fall gewesen zu sein scheint. Dergleichen Eventualitäten können bei der solidesten Kasse, wie bei dem solidesten in vielfachem Geldverkehr begriffenen Particulier vorkommen, und desto öfter, je mehr dahin gestrebt wird, grössere Geldsummen nicht lange ungenutzt liegen zu lassen.

Auch die 1844 so sehr vergrösserte Anzahl der Witwen war, an sich betrachtet, noch kein Beweis einer nahen Gefahr. Man durfte mit Wahrscheinlichkeit erwarten, dass diese Zahl bald wieder eine Verminderung erleiden würde, wie denn auch wirklich von März bis Juni d. J. drei Witwen mit Tode abgegangen sind. Auch ist nicht unwahrscheinlich, dass in nicht langer Zeit noch einige weitere Abnahme eintreten könne: indessen gewährt eine Rechnung von heute auf morgen nur eine sehr ungenügende Beruhigung, und ein beträchtliches dauerndes Sinken der Witwenzahl hat man allerdings keinen Grund zu erwarten.

Nicht die zeitweilige Grösse der Witwenzahl ist es, was dem Institute Gefahr drohet, sondern etwas ganz anderes, nemlich

*die unklare Fassung desjenigen Theils des Regulativs, wodurch  
die Progression der Pensionssätze bestimmt werden soll*

in Verbindung mit

*der gegenwärtig so sehr vergrösserten Anzahl der an der Witwenkasse  
Theil nehmenden Professoren.*

Die grosse Wichtigkeit des letzern Umstandes ist schon in meinem oben erwähnten Votum angedeutet. Die Bedeutsamkeit einer grossen Anzahl von Interessenten ist nach der Beschaffenheit einer Witwenkasse eine sehr verschiedene. Für eine Witwenkasse, welche sich durch die Beiträge der Mitglieder (oder durch die Antrittsgelder, oder durch beides verbunden) ganz selbst erhält, wird eine recht grosse Anzahl der Theilnehmer nur vortheilhaft sein, vorausgesetzt, dass die Kasse auf eine richtige Rechnung basirt ist. Eine doppelt starke Gesellschaft dieser Art, hat unter übrigens gleichen Umständen eine doppelt so grosse Anzahl von Witwen zu erwarten, wie eine einfache: sie hat aber auch gerade doppelt so viele Einnahme, und kann daher den einzelnen Witwen gerade eben so viel gewähren, aber mit mehr Sicherheit gegen die wechselnden Fluctuationen, welche bei der grössern Gesellschaft im Verhältniss zum Ganzen geringer sind, als bei der kleinern.

Ganz anders aber verhält es sich mit einer Witwenverpflegungsanstalt, die ein reines Beneficium ist, und deren Mittel einmal eine gegebene Grösse haben (durch bestimmten Kapital- oder Grundbesitz). Auch hier wird jede Erweiterung des Umfanges eine in gleichem Verhältnisse vermehrte Anzahl der Witwen zur Folge haben, deren jede einzelne demnach auch nicht mehr so viel aus den gegebenen Mitteln wird erhalten können, wie vorher bei beschränkterem Umfange. Allerdings wird die der vergrösserten Interessentenzahl entsprechende Vergrösserung der Witwenzahl in ihrer vollen Stärke erst nach mehrern Decennien eintreten, und dem natürlichen Gange der Dinge gemäss bis dahin sich nach und nach entwickeln. Setzen wir, um die Vorstellung zu fixiren, der Umfang einer solchen Gesellschaft (die ein reines Beneficium ist) habe sich binnen einer gewissen Zeit verdoppelt. Man wird dann bald auf eine vergrösserte Witwenzahl, also, wenn das Vermögen nicht selbst angegriffen werden soll, auf eine Verminderung der jeder einzelnen

Witwe zu gewährenden Pension gefasst sein müssen, und diese Herabsetzung wird nach und nach bis auf die Hälfte fortschreiten. Hätte aber eine solche Gesellschaft ein Statut, wonach den Witwen, trotz ihrer steigenden Zahl, fortwährend gleichbleibende Pensionen gezahlt werden müssen, so würde sie nothwendig zu Grunde gehen. Zwei Fälle gibt es jedoch, wo dieser Hergang eine Modification erleiden wird oder erleiden kann. Erstlich wenn die Mittel der Kasse, vor der Erweiterung des Umfanges der Theilnahme, mehr als hinreichend waren, um die bestehenden Pensionen zu bestreiten, so dass eine fortwährende Vermögensvergrößerung, und etwa auch bis dahin von Zeit zu Zeit eine Erhöhung des Pensionssatzes hatte Statt finden können. Hier wird offenbar der Erfolg des erweiterten Umfanges von dem Wieviel? abhängig. Hatte die Kasse vorher einen grossen jährlichen Ueberschuss, und ist die Vergrößerung der Interessentenzahl nicht sehr bedeutend, so kann jene die Gefahr vielleicht überstehen; die Vermögenszunahme wird nur immer langsamer und langsamer werden, und möglicherweise kann, wenn die Folge jener Ursache sich erst ganz entwickelt hat, die Kraft der Kasse noch hinreichend sein, auch der grössern Witwenzahl die volle Pension zu gewähren. Umgekehrt aber, war anfänglich der jährliche Ueberschuss nicht gross, die Vermehrung der Interessentenzahl aber sehr erheblich, so wird der jährliche Ueberschuss bald in ein Deficit übergehen, und der Ruin der Kasse zwar etwas später, als wenn ursprünglich Mittel und Ansprüche im Gleichgewicht waren, aber doch eben so unfehlbar eintreten.

Zweitens bei einer Kasse von überhaupt geringem Umfange in Beziehung auf die Zahl der Theilnehmer, und wo diese Zahl also auch nach der Vergrößerung noch wie eine kleine zu betrachten ist, wird man keinen so regelmässigen Hergang erwarten dürfen wie bei grössern; die in der Natur der Sache liegenden, aber, bei kleinen Zahlen verhältnissmässig viel grössern Schwankungen werden die Regelmässigkeit in der Folge der Erscheinungen schwächen, ja ganz verdunkeln können, ohne darum der Richtigkeit des Satzes den geringsten Eintrag zu thun, dass nach Mittelzahlen aus hinreichend langen Perioden der doppelten Interessentenzahl auch die doppelte Witwenzahl folgen muss. Aber, aus jener Ursache, kann es geschehen, dass bei einer kleinen Gesellschaft die verhältnissmässig vergrösserte Witwenzahl länger ausbleibt, als bei einer grossen; sie kann aber eben so gut auch viel früher eintreten. Es kann, bei einer kleinen Gesellschaft, sich treffen, dass während einer beträchtlichen Zahl von Jahren nach der Vergrößerung der Interessentenzahl die Witwenzahl nur eine ganz unbedeutende Zunahme zeigt, fast stationär bleibt, ja selbst einmal wieder etwas zurückgeht, was aber im Grunde nichts weniger als wünschenswerth sein würde, falls sich dadurch die Administration in eine trügerische Sicherheit einwiegen liesse, und im Vertrauen auf den augenblicklich noch im Steigen begriffenen Vermögenszustand noch Erhöhung der Pension verfügte, zu einer Zeit, wo eine gründliche weiter als auf den nächsten Tag sehende Erwägung vielleicht schon die Nothwendigkeit einer Beschränkung erkannt haben würde. Denn das bedarf keines Beweises, dass nothwendig werdende Beschränkungen desto grösser ausfallen müssen, je länger man sie verschoben hatte.

Von dem, was über reine Beneficienkassen gesagt ist, lässt sich nun leicht die Anwendung auf solche machen, die zwischen jenen und den sich durch die Beiträge ganz selbst erhaltenden stehen. Eine solche gemischte Kasse ist die Professoren-witwenkasse, obwohl sie wegen der Geringfügigkeit der Beiträge jenen viel näher steht als diesen. Auf den Grund jährlicher Beiträge von 10 Thl. würde, wie aus den in der zweiten Abtheilung zu erörternden Rechnungen folgt, den Hinterbliebenen der Interessenten höchstens eine Pension von 44 Thl. oder von 48 Thl. gewährt werden können, je nachdem der Zinsfuss von  $3\frac{1}{2}$  oder von 4 Procent vorausgesetzt wird, und hiebei ist noch nichts wegen möglicher

Verluste, und wegen Administrations- und anderer Kosten in Abzug gebracht. Was darüber gewährt wird, also nach dem seit 1835 bestehenden Pensionssatze jährlich 202 bis 206 Thl., ist wie der Ausfluss eines reinen Beneficiums zu betrachten, und es gilt davon, rücksichtlich der Wirkungen der steigenden Interessentenzahl ganz dasselbe, was oben in Betreff solcher Kassen entwickelt ist.

Hiedurch erscheint nun allerdings der Umstand, dass die Anzahl der Theilnehmer an unsrer Witwenkasse jetzt um die Hälfte grösser ist, als sie durchschnittlich vor 20 bis 30 Jahren war, in schwerer Wichtigkeit. Um jedoch diese gehörig würdigen zu können, muss zugleich wohl erwogen werden, dass die in der letzten Zeit so gross gewordene Witwenzahl oder richtiger Pensionenzahl (nach dem Durchschnitt der letzten acht Jahre = 20) ganz und gar nicht Folge der jetzigen grossen Zahl der Theilnehmer ist, sondern eben so gross sein würde, wenn auch die Zahl der Theilnehmer nicht so sehr vermehrt wäre: es erhellet dies aus dem Umstande, dass die Ehemänner derjenigen Witwen, welche in den letzten acht Jahren den Bestand gebildet haben (resp. Väter der Pension genossen habenden Waisen) fast sämmtlich schon vor dem Steigen der Interessentenzahl, ja meistens schon sehr lange vor diesem Steigen, der Gesellschaft angehört haben. Es muss vielmehr die jedesmalige Witwenzahl, in einer Gesellschaft, deren Umfang im Steigen ist, nicht mit der gleichzeitigen Zahl der Theilnehmer, sondern mit derjenigen zusammengestellt werden, welche mehrere Decennien früher Statt gefunden hat. Hiernach liegt nun aber folgende Schlussfolge sehr nahe: Eben so gut, wie aus dem frühern Zustande der Gesellschaft, deren Interessentenzahl vor 20 bis 30 Jahren zwischen 31 und 38 auf und ab schwankte, jetzt eine durchschnittliche Witwenzahl von 20 hervorgegangen ist, wird ganz füglich, wiederum nach einigen Decennien, aus dem jetzigen Umfange der Gesellschaft — von 51 Interessenten — eine Witwenzahl von 30 erwachsen können, und zwar ohne alle Gewähr, dass diese Zahl ein unübersteigliches Maximum sei. Es wird damit nicht gesagt, dass dies gewiss wirklich geschehen werde, sondern nur, dass nach den bisherigen Präcedentien es geschehen könne, ohne dass man es gerade wie etwas Ausserordentliches betrachten dürfte; jedenfalls zeigt schon ein solcher roher Ueberschlag, dass die Witwenkasse in den möglichen Wechselfällen ein viel höheres Spiel spielt, als bisher geglaubt sein mag.

Gerade hiedurch erhält nun aber die Unklarheit<sup>5</sup> des Regulativs bei derjenigen Stipulation, wodurch die Grösse und das Fortschreiten des Pensionssatzes normirt werden soll, einen sehr bedenklichen Charakter. Die eignen Worte des Rescripts des Universitätscuratoriums vom 20. November 1794, durch welche diese Normirung sanctionirt ist, sind folgende:

Zweitens genehmigen wir, dass so oft sich der Fundus um 5000 Thl. vermehrt haben wird, und die andern Revenuen des Witwenfonds keine Verminderung gelitten haben, auch die Anzahl der Pensionen nicht über 15 gestiegen ist, eine jede Pension mit 10 Thl. erhöht werden solle.

Mangelhaft ist diese Bestimmung darin, dass sich nicht auf eine ganz unzweideutige Art erkennen lässt, was denn eigentlich an einer Pensionserhöhung von den vorangehenden Bedingungen abhängig sein soll, ob das Bestehen, oder ob bloss der Anfang; mit andern Worten (indem ich bloss die letzte Bedingung in Betracht ziehe)

ob eine Erhöhung, die dem Statut gemäss zu einer Zeit eingetreten ist, wo die Zahl der Witwen höchstens 15 betragen hatte, wieder aufhören oder wenigstens zweckmässig modificirt werden soll, sobald später die Anzahl der Pensionen jene Normalzahl überschreitet,

---

<sup>5</sup>Wer an dieser Bezeichnung einer seit einem halben Jahrhundert in Kraft gewesenen Anordnung Anstoss nimmt, wolle sein Urtheil suspendiren, bis er die erste Abtheilung ganz gelesen hat.

ob eine einmal eingetretene Erhöhung unabhängig von der späterhin erfolgenden Ueberschreitung der Normalzahl dennoch unabänderlich fort dauern solle.

Dass die obige Formulirung der Vorschrift, wenn man ohne alle Rücksicht auf die bei Erwägung des Inhalts sich ergebenden Folgerungen, bloss den Wortlaut in Betracht zieht, natürlicher auf die zweite Auslegung hinführt als auf die erste, will ich um so weniger bestreiten, da bei meiner gegenwärtigen hauptsächlich auf den Innern Gehalt der Anordnung selbst gerichteten Untersuchung der sprachliche Standpunkt nur ein ganz untergeordneter ist. Ich kann jedoch nicht umhin, zur Vergleichung auch die Einkleidung hieher zu setzen, in welcher Brandes, in seinem bekannten Werke über die Universität Göttingen, die Verfügung anführt; da Brandes 1794 als Referent im Ministerium für die Universitätssachen fungirte, so ist seine Auffassung jedenfalls zur Sache gehörig, wenn sie auch vom juristischen (meiner Untersuchung gleichfalls fremden) Standpunkt aus, der einmal im officiellen Rescript gebrauchten Wortfassung nicht derogiren kann. Es heisst a. O. S. 254:

Ferner wurde zu der Zeit beliebt, dass jedesmal, wenn der Capital-Fonds der Kasse mit 5000 Thl. angewachsen sei, eine jede Pension mit 10 Thl. vermehrt werden solle, *so lange die Zahl der Pensionirten nicht über 15 hinausgeht*, was noch nie der Fall war.

Hiernach scheint Brandes den Vorbehalt wegen der 15 Pensionen eher in dem Sinn der ersten Interpretation verstanden, aber, wegen des zuletzt von ihm angeführten Umstandes für praktisch ganz unerheblich gehalten zu haben, wodurch sich denn vielleicht auch erklären lässt, dass in der Wortfassung des Rescripts nicht für die vollkommenste Schärfe Sorge getragen ist.

Brandes würde jedoch wahrscheinlich ganz anders geurtheilt haben, wenn er vorher das Factische genau geprüft hätte. Brandes kann bei der Angabe 'was noch nie der Fall war' nicht den siebenjährigen Zeitraum von Einführung der Bestimmung bis zur Abfassung seines Buchs verstanden haben, da der Erfahrung aus einem so kurzen Zeiträume gar kein Gewicht beigelegt werden könnte, sondern muss die ganze seit Stiftung der Kasse verflossene Zeit gemeint haben. Dann ist aber seine Behauptung factisch unrichtig. Die Zahl der aus der Kasse bezahlten Pensionen war wirklich schon einmal über 15 gestiegen, nemlich während der ersten sechs Monate des Jahrs 1778, wo 16 Pensionen bestanden; ja derselbe Fall würde auch bereits zwei Jahre früher eingetreten sein, wenn die erst 1794 eingeführte Verlängerung der Dauer der Waisenpensionen bis zu dem Alter von 20 Jahren schon damals gegolten hätte. Dieser Umstand erscheint aber in so schwererer Bedeutung, wenn man (gemäss der schon oben gemachten Bemerkung) erwägt, dass 20–30 Jahre rückwärts von jener Epoche, nemlich von 1747–1757, der Durchschnittswerth der Interessentenzahl nur 21–22 betrug, 1704–1802 hingegen 35–36.

Ueber 15 ist nun, nachher, die Zahl der Pensionen nicht eher wieder gestiegen, als Ostern 1837, und hat sich seitdem immer darüber gehalten. Die Kasse hat den vollen, alle seit 1794 eingetretenen successiven Erhöhungen mit einschliessenden Pensionsbetrag fortgezahlt, und so wenigstens implicite — denn ob darüber vorher Verhandlungen der Kirchendeputation Statt gefunden haben, ist mir nicht bekannt — die zweite Interpretation des zweifelhaften Punkts angenommen.

Wollen wir nun aber, mit Beiseitesetzung sprachlicher und formell juristischer Rücksichten, zwischen den beiden Interpretationen nur nach Innern Gründen entscheiden, so



drängt sich zuvörderst sogleich die Frage auf: Wenn es wirklich unbedenklich ist, eine erhöhte Pension auch für 16 Percipienten ungeschmälert fortbestehen zu lassen, warum soll es denn verboten sein, sie auch bei 16 Percipienten anfangen zu lassen? Die Gefahr, wenn eine da ist, ist ja doch in dem einen Fall gerade eben so gross wie in dem andern. Dies Argument wird noch schlagender, wenn man zu grössern Zahlen fortschreitet. Denn eine erhöhte Pension bei 17 (und wie viel mehr bei 18, 19 u. s. f.) Percipienten fortbestehen zu lassen, ist doch ganz offenbar der Kasse gefährlicher, als die Erhöhung bei 16 anfangen zu lassen, und jenes ist, wenn man die zweite Interpretation annimmt, erlaubt, dieses verboten.

Zu welchen Folgerungen eine streng consequente Durchführung der zweiten Interpretation führt, ist leicht zu übersehen.

In dem gedruckten Regulativ von 1838 wird die in Rede stehende Anordnung im §. 10 mit den Worten eingeleitet: Die Witwenpension wird theils nach dem Bestände des Fonds der Kasse, theils nach der Zahl der Witwen bestimmt. Zufolge der der ersten Publication des Regulativs (1833) vorgesetzten Einleitung soll dasselbe die Verpflichtungen und die Rechte der Theilnehmer feststellen, und der Beitritt eines neuen Mitgliedes geschieht durch Unterschreiben eines ihm zur Kenntnissnahme von den Pflichten und Rechten vorgelegten Exemplars. Man muss also annehmen, dass das Regulativ dieselben vollständig enthält, und dass die Kasse, gegenüber den Mitgliedern oder deren Hinterbliebenen, keine Rechte geltend machen kann, die nicht in diesem Regulativ enthalten sind.

Nun findet sich aber in demselben auch nicht ein einziges Wort als Vorbehalt, den Pensionssatz eventuell wieder zurückgehen lassen zu dürfen, es sei denn, dass man die erste Interpretation von jener Normirung des Pensionssatzes nach der Witwenzahl, annimmt. Im entgegengesetzten Fall muss man, bei strenger Consequenz, einräumen, dass die Kasse verpflichtet sei, sämmtliche, während Stattfindens von Pensionszahlen unter 16, eingetretenen Pensionserhöhungen ungeschmälert fortzuzahlen, die Zahl der Witwen (und Waisen) möge in späterer Zeit (z. B. in Folge der überhaupt erweiterten Theilnehmerzahl) so hoch anwachsen, wie sie *wolle*.

Dies ist aber geradezu ungereimt, insofern man nicht annimmt, dass das Gouvernement die Gewähr zu leisten habe, was zu beurtheilen ausser meiner Competenz liegt.

Bei jedem bestimmten Zinsfusse kann der Kapitalanwachs von 5000 Thl. die Pensionserhöhung um 10 Thl. nur für eine bestimmte Anzahl von Pensionirten decken; bei dem Zinsfuss von 3 p. C. für höchstens 15, bei dem Zinsfuss von  $3\frac{1}{2}$  proc. für höchstens 17, bei dem Zinsfuss von 4 proc. für höchstens 20 Pensionirte, und der Zinsertrag jener Kapitalvermehrung wird, wenn diese Zahlen erreicht sind, dadurch gänzlich absorbirt. Steigt also die Anzahl der zu pensionirenden resp. über diese Grenzzahlen, so wird zur Bestreitung aller übrigen Pensionen nichts vorhanden sein, als 1) der Ueberschuss, den die jährlichen Einnahmen der Kasse, vor den Erhöhungen von Kapitalien und Pensionssätzen gewährt hatten, oder vielmehr gewährt haben würden, wenn die resp. Normalzahl der Pensionen (15; 17; 20) damals Statt gefunden hätte<sup>6</sup>. 2) Die etwaige seit jener Zeit bewirkte Steigerung der Apothekenpacht. 3) Der vergrösserte Ertrag der Beiträge der Mitglieder, wegen ihrer gewachsenen Anzahl. Diese precären und schwachen Hilfsquellen würden aber bei

---

<sup>6</sup>In der Wirklichkeit hätten die Einnahmen damals (1794) schon für 18 Pensionirungen nicht ganz ausgereicht, obgleich zu jener Zeit noch ein jährlicher Zuschuss von 150 Thl. aus der Kirchenkasse geleistet wurde, der später aufgehört hat. Der obige Ueberschlag erleidet aber eine Modification, weil, vorzüglich in Folge von Irregularitäten während der westphälischen Regierung, die Progressionsnorm nicht genau befolgt ist; hätte man sich ganz strenge daran gehalten, so würden die Pensionssätze seit 1815 immer schon bei geringerer Kapitalhöhe, als geschehen ist, haben erhöht werden müssen, — und das jetzige Kapitalvermögen würde um vielleicht 5000 Thl. ärmer sein.

weiterm Ueberschreiten jener Normalzahlen bald erschöpft sein, und desto schneller, je höher der Pensionssatz selbst schon angewachsen ist. Diese letztere Bemerkung ist in so fern von grosser Wichtigkeit, weil daraus auf das klarste hervorgeht, dass die aus consequenter Befolgung der zweiten Interpretation entspringende Gefahr desto grösser wird, je mehr Pensionserhöhungen bis zum Ueberschreiten der Normalzahl schon Statt gefunden haben.

Wenn übrigens oben bemerkt ist, dass in dem gedruckten Regulativ gar kein Vorbehalt zu finden ist, wodurch einem früh oder spät aus dieser Quelle entspringenden Verbluten der Kasse Einhalt gethan werden könnte, so darf ich nicht verschweigen, dass in die Quittungsformulare, auf welche die Witwen ihre Pensionen erheben, die Bevorwortung aufgenommen ist, dass die Pension auf Rthl. für jetzt, und so lange der Kasse Umstände solches gestatten werden, festgesetzt sei. Wahrscheinlich werden wenige Mitglieder der Witwenkasse diese Clausel kennen: mir selbst wenigstens ist sie, obgleich ich 38 Jahre Theilnehmer gewesen bin, erst ganz vor kurzem bekannt geworden. Sie ist jedoch nicht bestimmt, wie ich anfangs vermuthete, möglichen aus der Progressionsnormirung zu besorgenden Gefahren vorzubeugen; denn sie steht, und zwar genau mit denselben Worten, auch schon in den gedruckten Quittungsformularen vor 1794. Solche in ganz allgemeinen Ausdrücken abgefasste Vorbehalte mögen in einigen Beziehungen ihr Gutes haben: im gewöhnlichen Laufe der Dinge aber bleiben sie, wenn nicht ausserordentliche Veranlassungen eintreten, so lange ohne Anwendung, bis die höchste Noth zwingt. Es ist kein Entscheidungsmerkmal, kein Maassstab angegeben, woran man erkennen kann, ob der Kasse Umstände Zahlung gestatten oder nicht gestatten. Wartet man so lange, bis man schon wiederholt genöthigt ist, zur Bezahlung der Pensionen die Kapitale mit zu verwenden, so hat man sehr wahrscheinlich schon viel zu lange gewartet, und es wird sich dann bewähren, was [S. 128, Z. 12] bemerkt ist. Jedenfalls ist, rücksichtlich der Behauptung des Rufs der Solidität der Kasse, ein grosser Unterschied zwischen einem Zurückgehen des Pensionssatzes in Folge einer ganz bestimmten feststehenden Regel (wie bei der ersten Interpretation); und einer Reduction der Pensionen, wozu die Kasse sich endlich gezwungen sieht, weil sie eben ihre nach dem Statut (in der zweiten Interpretation) eigentlich unbedingt übernommenen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann.

Die vorstehenden Entwicklungen sollten die vitale Wichtigkeit der Progressionsnormirung bei einer Gesellschaft, deren Theilnehmerzahl sich bedeutend vergrössert, und damit die Wahrheit der S. [127] von mir aufgestellten Behauptung darthun. Um aber diesen Gegenstand von allen Seiten zu beleuchten, wird es nothwendig sein, dem Hergange der Entstehung jenes Statutsartikels Schritt vor Schritt zu folgen. Ich habe zu dem Zweck die betreffenden Acten sorgfältig gelesen, und wiederholt gelesen, und gebe daraus, soweit sie jenen Statutsartikel betreffen, einen Auszug. Ich werde dabei hin und wieder auch einige an sich untergeordnete Nebenumstände hervorzuheben haben, wenn sie etwas beitragen können, den Hergang bei diesen Verhandlungen begreiflicher zu machen. Im voraus will ich bemerken, dass 1794 der jährliche Beitrag 5 Thl. Gold betrug, die Witwenpension 110 Thl. Kassenmünze, und dass die vater- und mutterlosen Waisen die Pension bis zum vollendeten 12<sup>ten</sup> Jahre zu geniessen hatten.

In einem vom 30. Junius 1794 datirten an die Universität gerichteten Ministerial-Rescript, wurde unter Bezugnahme auf ein schon vor einiger Zeit von dem Könige der Witwenkasse gemachtes Geschenk von 1000 Thl., die Anzeige von der Bewilligung eines zweiten Geschenks von 500 Thl. Gold gemacht, mit dem Beifügen, dass, wie bei diesen Geschenken die Absicht dahin gehe, zu einer baldigen Erhöhung der Pensionen hinzuwirken, gewärtigt werde, dass die Theilnehmer auch ihrerseits zur Erreichung dieses Zwecks

beitragen, und zu einer Erhöhung der jährlichen Beiträge von 5 Thl. Gold auf 10 Thl. Kassenmünze bereit sein würden. Nach den Berechnungen in einem anliegenden P. M. sei es nicht zweifelhaft, dass es füglich thunlich sei, schon jetzt eine Erhöhung der Pensionen in dem Maasse eintreten zu lassen, dass die sechs ältesten, anstatt der bisherigen 110 Thl., künftig 150 Thl. und alle übrigen jede 130 Thl. erhielten. Am Schlüsse erbot man sich, falls die Kapitalien der Witwenkasse nicht alle vollkommen sicher placirt seien, die sichere Unterbringung zu 3 Procent bei öffentlichen oder städtischen Kassen zu veranlassen. Ein ähnliches Anerbieten war schon einmal, bei den Monitis zu der Jahresrechnung für 1792 gemacht worden.

Die beigelegte Anlage, deren Verfasser nicht genannt ist, im Detail durchzugehen, ist für meinen Zweck nicht nöthig. Aber ein paar Nebenumstände will ich herausheben.

I. Die Kapitalien der Witwenkasse, heisst es, seien zu ungleichem Zinsfuss ausgeliehen, einige zu 3 proc., andere höher. Weil aber der Zinsfuss leicht von allen Kapitalien auf 3 proc. heruntergehen könnte, und man bei zu machenden Ueberschlägen auf möglich sichere Summen rechnen müsse, so wolle man bei den Rechnungen auch nicht mehr als 3 proc. voraussetzen.

Hieraus und aus dem eben angeführten Schlüsse des Rescripts erklärt es sich, warum auch in den Verhandlungen bei der Universität für allen künftigen Kapitalzuwachs (ohne weitere Bemerkung) nur auf 3 proc. gerechnet ist; bloss für die schon vorhandenen und schon belegten Kapitale sind die Zinsen zu  $3\frac{1}{2}$  proc. ausgeworfen.

II. Um einen Ueberschlag zu machen, auf welche Zahl von Witwen die Rechnung gestellt werden müsse, fährt der Verf. fort:

Will man nun nach den gemachten Erfahrungen annehmen, dass 3 stehende Ehen eine Witwe zu ernähren haben, so würden die 26 verheiratheten Professoren (unter der Gesamtzahl von 36) etwan 9 Witwen zu erhalten haben. Da es aber mehrere Gewissheit gewährt, wenn man den äussersten Fall zu Basis nimmt, so setze man lieber, dass gegen  $2\frac{1}{2}$  Ehen eine Witwe in Anschlag zu bringen, so dass also die bestehenden 26 Professor-Ehen zu erhalten haben würden — 10 Witwen.

Bei den Universitätsseitig gemachten Ueberschlägen hat man jene 3 oder  $2\frac{1}{2}$  Ehen gegen Eine Witwe für zu viel gehalten, und das Verhältniss von 2 Ehen gegen Eine Witwe zum Grunde gelegt.

Ich habe die Stelle des P. M. hier bloss deswegen angeführt, weil dadurch erklärlich wird, dass man sich bei dem Verhältniss von Zwei Ehen gegen Eine Witwe so leicht beruhigt hat, obgleich, sehr wahrscheinlich, auch dieses den Verhältnissen der Professoren-Witwenkasse noch nicht angemessen ist, sondern noch weniger Ehen gegen Eine Witwe gerechnet werden sollten; lieber die Sache selbst wird das Nähere weiter unten vorkommen; aber der Geschäftsverlauf erinnert (wenn es erlaubt ist, ein Gleichniss aus einer niedern Sphäre hieher zu ziehen) unwillkürlich an Käufer, die bei unvollkommener eigner Waarenkenntniss einen guten Handel gemacht zu haben glauben, wenn sie weit unter dem zuerst geforderten Preise eingekauft haben, obgleich sie, bei Lichte besehen, noch immer zu theuer bezahlten. Ich brauche nicht zu erinnern, dass ich dies Gleichniss nicht über die Gebühr ausgedehnt wissen will, denn der unbekannte Proponent hat die Verhältnisse 3 : 1 und  $2\frac{1}{2}$  : 1 ohne Zweifel in gutem Glauben an ihre Zulässigkeit vorgebracht.

Indem der damalige Prorektor F., unter dem 6. Julius, das Rescript bei dem Senate in Umlauf setzt, fügt er den beiden darin enthaltenen Deliberationsgegenständen (Erhöhung der Beiträge und Erhöhung der Pensionen) noch einen dritten bei, durch den Vorschlag,

die Dauer der Waisenpensionen bis zum vollendeten 20<sup>ten</sup> Lebensjahre zu erweitern. Er überlässt den Senatsmitgliedern, sich über diese Gegenstände gleich schriftlich, oder in der auf den 12. Julius angesetzten Senatsversammlung zu äussern.

Diese Missive ist von 17 Senatsmitgliedern unterzeichnet; von den dabei gefallenen Aeusserungen sind hier nur ein paar zu erwähnen.

Der damalige Curator der Witwenkasse, P., stellt vor allem den Grundsatz auf: die Kasse sei den gegenwärtigen Witwen eben so viel schuldig als den künftigen, sie sei aber auch den künftigen Witwen genau so viel schuldig wie den gegenwärtigen. Diese (an sich in der That sehr vage) Phrase erläutert er dahin, dass jede künftige Witwe, welche weniger erhalte, als eine andere früher erhalten habe, (seiner Meinung nach) wahrhaft lädiert werde, und das erste Princip müsse demnach sein, die Pensionshöhe so zu bestimmen, dass, nach höchster Wahrscheinlichkeit, sie niemals wieder vermindert zu werden brauche. In dieser Beziehung hält aber P. den Calcül in der Beilage des Rescripts nicht für sicher genug; man dürfe nicht  $2\frac{1}{2}$  Ehen auf 1 Witwe, sondern nur 2 rechnen, und müsse also das Maximum der Witwen nicht auf 10–12 sondern auf 14–15 setzen, mithin auch geringere Pensionshöhen annehmen.

Kaestner hält die Frage für zu verwickelt und schwierig, als dass sich ohne eine umständliche und genaue Untersuchung etwas festsetzen lasse; auch er sei der Meinung, dass mehr nicht als höchstens 2 Ehen auf 1 Witwe gerechnet werden dürfen. Da er längst aus der Witwenkasse ausgeschieden sei (er war Theilnehmer gewesen von 1735–1773), so habe er in der Sache keine Stimme (als Senior der philosophischen Facultät war er doch Mitglied der Kirchendeputation), rathe aber, keinen Beschluss zu fassen, ohne vorher einen Sachverständigen, etwa den p. Kästner zu befragen.

G. wünscht auch, dass durch genaue Rechnungen die Kräfte der Kasse ermittelt werden möchten, und weist auf die schrecklichen Folgen übereilter Beschliessung zu grosser Pensionen, an den Beispielen der Hannoverschen, Bremischen u. a. Witwengesellschaften hin.

Die übrigen Vota stimmen theils den vorigen bei, theils entwickeln sie Bedenklichkeiten, wegen Erhöhung der Beiträge oder Verlängerung der Waisenpensionen, was hier nicht extrahirt zu werden braucht.

In der Senatssitzung vom 12. Julius, in welcher, den Prorektor mitgezählt, 12 Professoren anwesend waren, erklärten sich für die Erhöhung der Beiträge 9 unbedingt, 2 mit dem Zusatz, dass sie die Erhöhung für zu gross hielten; einer (der bei der schriftlichen Votirung sich nachdrücklich dagegen erklärt hatte) wollte den meisten Stimmen beitreten. — Der F.'sche Vorschlag, wegen Verlängerung der Waisenpensionen wurde bis zu genauerer Erwägung der Umstände der Kasse noch beanstandet. — Wegen Erhöhung der Witwenpensionen wurde beschlossen, ein Gutachten von Kästner einzuholen<sup>7</sup>. Doch erklärte man sich schon gegen die im Rescripte beantragte grössere Pension für die sechs ältesten Witwen, als welche schon durch das V.'sche Legat bevorzugt seien.

Die Consultation des p. Kästner, welche durch ein im Concept bei den Acten befindliches Schreiben P.'s geschah, war in der That nur eine sehr beschränkte. Nach einer bloss in ganz allgemeinen Umrissen gehaltenen Uebersicht der Haupteinrichtungen der Witwenkasse werden Kästner nur zwei Fragen vorgelegt: I) Nach welchem Grundsatz und Verhältniss in einer derartigen Gesellschaft das Maximum der Witwen bestimmt werden müsse und II) um wieviel dies Maximum der zu verabreichenden Witwenpensionen noch vergrössert werden müsse, wenn im Falle des Nichtvorhandenseins einer Witwe, oder nach

---

<sup>7</sup>Es scheint nicht, dass etwas darüber festgesetzt wäre, in welchem Maasse Kästner's Rath in Anspruch genommen werden solle. Kaestner war in der Versammlung nicht gegenwärtig.

dem frühern Ableben derselben die Pensionsberechtigung auf etwa vorhandene Waisen übergehe, und fortdaure, bis das jüngste Kind das Alter von 20 Jahren erreicht habe. Die dermalige Anzahl aller Interessenten der Kasse, und der darunter befindlichen Verehelichten, wird gerade eben so wie in der oben angeführten Anlage des Rescripts, zu 30 und 26 angegeben, und zugleich bemerkt, dass diese Zahlen und ihr Verhältniss veränderlich und schwerlich einer Wahrscheinlichkeitsregel zu unterwerfen seien; zum Schluss folgt das Anerbieten, dass wenn der Befragte noch einige weitere Data aus den bisherigen Erfahrungen über das Verhältniss der Participanten und der Witwen nöthig haben sollte, solche sogleich mitgetheilt werden würden.

Kästner's Antwort, oder sein 'Gutachten', vom 19. Julius, lege ich in einer vollständigen Abschrift bei<sup>8</sup>.

*Ad I.* Das Collegium der Herrn Professoren in Göttingen hat schon seit der Errichtung der Universität über 50 Jahre lang existirt, so dass man schon vor 10 Jahren die höchste Zahl der Witwen haben könnte, welche nach den Gesetzen der Sterblichkeit auf etwa 22 oder 24 verehelichte Professoren vorhanden sein mussten, nemlich 12 Witwen. Dieses hat sich auch laut der mir mitgetheilten Liste von dem Anwachs der jährlich vermehrten Zahl der Witwen gezeigt und würde sich noch besser gezeigt haben, wenn das Collegium der Herrn Professoren aus 100 Personen hätte bestehen können. Da aber nach der Natur der Sache diese Anzahl nur um den 4<sup>ten</sup> Theil von 100 stark gewesen, so war es auch natürlich, dass die Zahl der Witwen vom Jahre 1775 bis 1780 mehr als 12 und vom Jahre 1781 bis 1802 weniger als 12 betragen, weil bei kleinen Zahlen die Ordnung der Sterblichkeit nicht so wie bei grossen Zahlen eintreten kann. Indessen muss man dennoch annehmen, dass die höchste Zahl der Witwen in einem Durchschnitt von etwa 10 Jahren beständig etwa halb so gross sein werde, als die Zahl der verehelichten Herrn Professoren.

*Ad II.* Da es nunmehr gewünscht wird, dass die hinterlassenen Waisen-Familien einer gestorbenen Witwe oder auch eines gestorbenen Witwers bis zum vollendeten 20<sup>sten</sup> Jahre eine gleiche Pension wie eine Witwe bekommen möchten, so kann ich nur aus der Erfahrung bei der Bremischen Witwenkasse etwas davon bestimmen. Die Bremische Gesellschaft hatte etwa den 6<sup>ten</sup> Theil der Witwenpensionen mehr zu erwarten, da sie die Waisen-Familien gleich einer Witwe zu pensioniren und bis zum vollendeten 18<sup>ten</sup> Jahre des jüngsten Kindes damit fortzufahren beschloss. Da aber die Waisen-Familien der Herrn Professoren bis zum vollendeten 20<sup>ten</sup> Jahre des jüngsten Kindes dieses geniessen sollen, so müssen doch wohl gegen 12 Witwenpensionen über 2 Waisenpensionen gerechnet werden.

Ich halte es also für rathsam, dass man zu 12 als dem Maximo der Witwenzahl noch wenigstens 2 addire, so dass der Divisor, worin die jährlichen Einkünfte von den Fonds der Casse und sonst dividirt werden, auf 14 gesetzt werde. Da nun jetzt nur 10 Witwen vorhanden sind, so darf man die sämtlichen jährlichen Revenuen der Casse nicht unter diese 10 vertheilen, weil sonst die in der Folge hinzukommenden Witwen würden verkürzt werden, sondern man muss in 14 dividiren, so wird innerhalb 10 Jahren der Fonds auf etwa 25 Witwenportionen verstärkt sein, wovon die Zinsen noch auf eine Pension mehr

---

<sup>8</sup>Gutachten über einige mir vorgelegte Fragen, die Göttingische Universitäts-Witwenkasse betreffend.

als vorhin zureichen werden, so dass man alsdann, wenn das wahre Maximum der Witwen- und Waisenpensionen eintreten würde, 15 Pensionen zu bestreiten im Stande sein wird.

Da dieses Gutachten und die ihm gegebene Auslegung die eigentliche Grundlage von derjenigen Einrichtung bilden, die den Hauptgegenstand der 1. Abtheilung meiner Denkschrift ausmacht, nemlich von der Progressionsnormirung, so werde ich solches, weiter unten, einer ausführlichen und genauen Prüfung unterwerfen, und beschränke mich daher hier, einstweilen, auf folgende Bemerkungen.

Aus den Acten ist nicht zu ersehen, weshalb Kästner im Anfange seines Gutachtens von 22–24 verehelichten Professoren spricht, da P. in seinem Schreiben ausdrücklich 26, und nur diese Zahl, genannt hatte. Ich vermuthete aber, dass Kästner jene Zahlen 22–24 wie die für eine frühere Zeit gültigen angenommen hat. Meines Wissens sind aber keine vollständige Register über die persönlichen Verhältnisse der Witwenkassen-Mitglieder in der Art geführt, dass für jeden beliebigen Zeitpunkt die Anzahl der Verehelichten daraus entnommen werden könnte. Entweder also hat Kästner jene Zahlen nur aus der Zahl aller Participanten in früherer Zeit nach einer ungefähren Schätzung geschlossen, oder sie beruhen auf besondern Mittheilungen, welche dann, der Natur der Sache nach, sich nur auf Zeitpunkte beziehen können, die nicht viele Jahre rückwärts lagen, und im Gedächtnisse noch fortlebten.

Kästner's Antwort auf die erste Frage besteht dann kurz darin, dass man für die Zeit, wo das Maximum eingetreten sei, Eine Witwe gegen etwa zwei stehende Ehen rechnen könne, also für jene 22–24 Ehen 12 Witwen, was sich wie er angibt nach dem Durchschnitt der letzten 17 Jahre in so fern bestätigt habe, als bald mehr bald weniger als 12 Witwen vorhanden gewesen seien. Dass dann die der dermaligen Zahl von 26 Ehen entsprechende Witwenzahl um Eine grösser sein würde, ist nicht ausdrücklich gesagt, aber implicite darin enthalten. Auf die zweite Frage gibt er an, dass nach den Erfahrungen der Bremischen Witwenkasse, wo die Waisenpensionirung nur bis zum 18<sup>ten</sup> Jahre daure, man auf eine Vergrösserung der Pensionenzahl um den sechsten Theil rechne; bei der hiesigen also, wo die Dauer 2 Jahre länger sein solle, doch wohl etwas mehr annehmen müsse. — Beiden 24 Ehen kommen wir demnach auf etwas mehr als 14, bei den 26 Ehen, nachdem ihre Wirkung ganz eingetreten, auf 15 nach Kästner's Worten, oder auf etwas mehr als  $15\frac{1}{2}$ , d. i. auf nahe 16 nach den von ihm ausgesprochenen Grundsätzen.

Ob, ganz abgesehen von der nähern Prüfung des Inhalts des Gutachtens, eine derartige Behandlung des Gegenstandes eine umständliche und genaue Untersuchung, wie Kästner für nothwendig gehalten hatte, genannt werden könne, lasse ich hier auf sich beruhen. P. entwarf nun aber, auf den Grund dieses Gutachtens, ein P. M., worin er zeigt, dass wenn die von dem Curatorium vorgeschlagene Erhöhung der Pensionen, ohne weitere besondere Vergrösserung für die sechs ältesten Witwen, für alle gleichmässig auf 130 Rth. festgesetzt werde, dies ohne alle Gefahr für die Kasse auch dann geschehen könne, wenn die jährlichen Beiträge nicht erhöht würden; dass aber, im Fall die Erhöhung der Beiträge auf die vom Curatorium angegebene Art, angenommen werde, auch die Verlängerung der Waisenpensionen um so sicherer eingeführt werden könne, weil nach den obwaltenden Umständen ein baldiges Wirksamwerden dieser Abänderung nicht zu erwarten sei. P. schliesst endlich seinen Vortrag, dem ich, bis hieher, meinen vollen Beifall zu geben keinen Anstand nehme, mit folgendem kurzen Zusatz, den ich, da hier zum erstenmale der Gegenstand meiner eignen Untersuchung, nemlich die Progressionsnormirung, auf den Schauplatz tritt, vollständig und treu mit P.'s eignen Worten hier abschreibe:

Bei der allgemeinen Erhöhung der Pensionen auf 130 Rth. scheint mir nicht die mindeste Gefahr zu sein: selbst wenn 15 Witwen zu versorgen wären, kann die Kasse diese 15 Pensionen bezahlen; und sollte auch etwas übrigbleiben, so könnte vorzüglich armen Witwen etwas zugelegt werden.

Auf mögliche Unglücksfälle bei den belegten Capitalien, Verlust an Zinsen und andern Ausgaben müsste doch auch wohl etwas gerechnet werden.

Vielmehr scheint mir noch

3) möglich und dienlich, dass es jetzt zur beständigen Norm gemacht werden dürfte, die Witwenpensionen jedesmal um 10 Thl. zu erhöhen, so oft sich der Fundus um 5000 Thl. vermehrt hat und die Zahl der Witwen noch nicht über das maximum von 15 gestiegen ist. Es ist klar, dass man dies thun kann, denn eine Erhöhung von 10 Thl. für 15 Witwen beträgt 150 Thl. und 5000 Thl. zu 3 proc. geben eben so viel Interesse. Dass aber der nächste Erhöhungs-Termin bald eintreten kann, wenn auch unsere Kasse keine ausserordentliche Zuflüsse erhält, dies lässt sich wenigstens sehr wahrscheinlich berechnen. Da wir gegenwärtig nur 10 Witwen zu pensioniren haben, so müssen, wenn der neue Zuschuss zu den Beiträgen bewilligt wird, alle Jahr über 1000 Thl. der Kasse bleiben, folglich 5000 Thl. schon in 5 Jahren zum fundus hinzugekommen sein, wenn sich die Zahl der Witwen indessen nicht vermehrt; setzt man aber auch den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass die Zahl jedes Jahr um Eine Witwe vermehrt würde, bis sie das maximum von 15 erreicht hätte, so würde es doch kaum 10 Jahre anstehen können.

Gut möchte es wenigstens sein, wenn in dem Bericht an Kön. Regierung dieser Umstand erwähnt würde.

Göttingen den 12. Juli 1794. P.

Da über den wesentlichen Inhalt dieses Artikels weiter unten bei der Prüfung des Kästner'schen Gutachtens und der daran geknüpften Folgerungen, und an andern Stellen das Nöthige vorkommen wird, so sollen hier nur ein paar Nebenumstände berührt werden.

I. Auffallend ist, aus der Feder des Curators der Witwenkasse, die unrichtige Angabe der Witwen-, oder vielmehr Pensionenzahl. Es waren damals nicht 10 Witwen, und auch nicht 10 Pensionen, sondern 8 Witwen, und, unter Hinzuzählung der Kinder des am 8. Junius 1794 verstorbenen Professors B., zusammen 9 Pensionen. Auch lässt sich diese Unrichtigkeit nicht etwa dadurch erklären, dass der Abgang der zuletzt an fremdem Orte (Halle) verstorbenen Witwe (M.) dem Curator damals noch unbekannt gewesen sei; denn es findet sich, dass der Betrag der Pension für das letzte halbe Jahr (Michaelis 1793 bis Ostern 1794) auf eine von P. mitunterzeichnete und vom 3. Mai 1794 datirte Quittung der Erbin erhoben ist.

II. Die Schlusszeile ('Gut möchte es wenigstens u. s. w.') lässt uns etwas im Dunkeln rücksichtlich der Frage, für was der abgeschriebene Artikel eigentlich genommen werden soll, ob für einen förmlichen zur Beschlussnahme verstellten Antrag, oder nur für eine hingeworfene Idee. Von einer für alle künftigen Zeiten geltenden bestimmten Normirung der veränderlichen Pensionshöhe war weder in dem Rescript, noch in den vorhergehenden Verhandlungen die Rede gewesen. Es war dies also ein vierter zu den bereits in Deliberation begriffenen neu hinzukommender Gegenstand, und zwar ein solcher, der den drei andern an Wichtigkeit keinesweges nachstehend die sorgfältigste allseitige Prüfung erforderte. Wer einen auf ein solches Ziel eigens gerichteten Antrag einbringt, ist sich doch der

Wichtigkeit der Sache bewusst, welche durch die Bezeichnung einer solchen Lebensfrage mit 'dieser Umstand' schwerlich genug hervortritt. Bei einer Äusserung hingegen, die nur den Charakter eines gelegentlich hingeworfenen Gedankens hat, ist man schon nachsichtiger gegen eine durch Unachtsamkeit entschlüpfte Unrichtigkeit, und gegen eine noch mangelhafte Wortfassung. Durch die Numerirung mit (3) lasse man sich hiebei nicht irre machen. P. zählt in seinem Aufsätze nicht die Vorschläge, sondern die aus den vorausgeschickten Rechnungs-überschlägen von ihm abgeleiteten Folgerungen. Sein Nr. 1 enthält die Folgerung, dass alle gegen die Verlängerung der Waisenpensionen vorgebrachten oder vorzubringenden Einwürfe sich erledigen, wenn man die proponirte Erhöhung der Beiträge annehme; und sein Nr. 2 die, dass zwar die allgemeine Erhöhung der Pensionen auf 130 Rth. füglich sofort geschehen könne, die exceptionelle Erhöhung auf 150 Rth. für die sechs ältesten Witwen hingegen weder gerecht noch rathsam sei.

Unter solchen Umständen tritt die Wichtigkeit der Function des Vorsitzenden einer beratenden Körperschaft hervor, der die einzelnen Fragepunkte scharf zu sondern, jeden an seinen rechten Platz zu stellen, und in lichtvoller alle Zweideutigkeit ausschliessender Wortfassung zur Berathung und Abstimmung zu bringen hat.

Im vorliegenden Falle war es F., dem als zeitigem Prorector dieses Geschäft oblag. Er setzte unter dem 22. Julius das Rescript, das Kästner'sche Gutachten und das P.'sche P. M. bei sämmtlichen Professoren in Umlauf, mit einer Aufforderung, welche ich in F.'s eignen Worten vollständig hieher setze:

Sie möchten sich schriftlich darüber erklären, ob Sie dem ganzen Vorschlage P.'s beitreten, oder über die einzelnen Fragepunkte, nemlich 1) in welchem Maasse die Erhöhung der Pensionen gerecht und rathsam scheine? 2) Ob die Verlängerung der Dauer der Pension nach der Eltern Tode bis zum 20<sup>sten</sup> Jahre des jüngsten Kindes gewünscht werde? 3) Die von Königlicher Regierung in Vorschlag gebrachte Erhöhung der jährlichen Beiträge auf 10 Thl. C. M. genehmigt werde, ohne Bedingung; oder unter der Bedingung von Nr. 2.

Man sieht, dass der letzte Artikel von P.'s P. M. (oben S. [136]) mit keinem Worte erwähnt ist. Ich selbst habe nun zwar keinen Zweifel, dass F. denselben (vielleicht die schwere Wichtigkeit 'dieses Umstandes' nicht genug würdigend) als ein schon in seinem Nr. 1 mitenthaltenes Anhängsel betrachtet haben mag; aber eben so wenig zweifle ich, dass diese Nichterwähnung, zumal im Contraste zu der präcis logischen Form, in welcher F. seinen dritten Fragepunkt auftreten lässt, sehr dazu beigetragen hat, jene Hauptfrage für viele, vielleicht für die meisten Votanten in den Hintergrund zu rücken. Ich habe daher geglaubt, diese an sich gerigfügigen Nebenumstände hier mitberühren zu müssen, weil dadurch die sonst so auffallende Erscheinung erklärlicher wird, dass von 41 Votanten auch nicht ein einziger sich in eine Discussion über jenen Hauptfragepunkt eingelassen hat (wenn man nicht E.'s Votum S. [139] dafür gelten lassen will); ja dass er von den meisten Votanten gar nicht, und eigentlich nur von zwei Votanten auf ganz unzweideutige Art überhaupt erwähnt ist.

Diese schriftlichen Verhandlungen (vom 22. Julius bis 6. August) sind sehr voluminös, und manche einzelne Abstimmungen sehr ausführlich; allein sie drehen sich fast ausschliesslich um die F.'schen Fragepunkte 2 und 3, welche, besonders der letzte, vielfachen Widerspruch fanden; imgleichen um einige neue im Laufe der Verhandlung eingebrachte Vorschläge, namentlich den einer Aufhebung der bisherigen Freiheit, erst später unter doppelter Nachzahlung der Beiträge in die Witwenkasse eintreten zu können, welcher Vorschlag von einigen Votanten unterstützt, von andern nachdrücklich zurückgewiesen



wurde. Ich werde von diesen Abstimmungen nur einige wenige anführen, die mit meinem Gegenstande in näherer Verbindung stehen.

R. erklärt sich überhaupt allen Veränderungen abgeneigt, will aber den Beschlüssen der Mehrheit beitreten. Den P.'schen Art. 3 erwähnt er zwar gar nicht, wohl aber die Principfrage, welche demselben zum Grunde liegt, und in Beziehung auf welche er der von P. bei der frühern Abstimmung aufgestellten Behauptung (oben S. [133] Z. [21]) sehr entschieden entgegentritt.

Er könne, sagt er, sich nicht von der Richtigkeit des Grundsatzes überzeugen, dass bei Erhöhung der jetzigen Witwenpension darauf gesehen werden müsse, dass in der Folge nicht etwa die Nothwendigkeit entstehe, sie zu vermindern, und den künftigen Witwen weniger zu geben, als die jetzigen erhalten. Dieser Grundsatz würde allerdings richtig sein, wenn (wie bei andern Witwenkassen) die Existenz der Kasse bloss auf die Beiträge basirt wäre. Allein, da die Professoren-Witwenkasse ein Beneficium sei, die Beiträge fast für Nichts zu rechnen, und die Theilnahme an dem Beneficium für jeden Professor eine Bedingung seiner Vocation: so gelte, weit natürlicher, der Grundsatz:

*Jede Witwe erhält die möglichst hohe Pension, die der Fonds bei ihrem Lebzeiten verstattet.*

Bei diesem Grundsatz habe niemand Ursache sich zu beklagen, der Fonds steige, oder falle. Sage man, es könne sein, dass die künftigen Witwen weniger erhalten, wenn der Fonds sinkt, so antworte er (R.), es könne sein, dass die jetzigen Witwen weniger erhalten, als die künftigen, wenn der Fonds steige, welcher letztere Fall wahrscheinlicher sei als der erstere.

R. stellt demnach, wie man sieht, der P.'schen Behauptung, die künftige Witwe werde lädiert, wenn sie weniger erhalte als eine frühere erhalten hat, implicite die Erwiderung entgegen, dass man dann, genau mit demselben Recht, behaupten könne, die jetzige Witwe werde lädiert, wenn sie weniger erhalte als eine künftige.

Sch. wiederholt den eben angeführten Grundsatz ('Jede Witwe erhält die möglichst u.s.w.') mit dem Zusatz: 'H. H. R., deucht mich, hat diesen Satz zur Evidenz gebracht, darauf ich mich beziehe. Auch liegt derselbe in Nr. 3 des P.'schen Vorschlages zum Grunde'. Nachdem Sch. auch noch den Umstand hervorgehoben hat, dass die Kasse ein Beneficium, eine pars salarii, und die Theilnahme daran mit einer Art von, wiewohl gelindem und gerechtem, Zwange verbunden sei, fährt er fort:

Aus diesem Unterschied ergibt sich unter andern, dass der Satz 'wir sind den gegenwärtigen Witwen so viel schuldig, wie den künftigen und umgekehrt' wenn das so viel das numeräre ausdrücken soll, hier nicht anwendbar sei. Die Kasse hat etwas actienmässiges, das, unter der Gewalt der Conjunctionen stehend, steigt und fällt.

Erhöhung der Witwenpensionen: die Maasse derselben (so wie auch der Verminderung) hat Hr. C. R. P. durch eine unwandelbare Regel bestimmt.

Ich habe diese zwei Stellen wörtlich abgeschrieben, weil daraus, und namentlich aus den beiden von mir doppelt unterstrichenen, ganz unwidersprechlich hervorgeht, dass Sch. den P.'schen Art. Nro. 3 in dem Sinn der *ersten Interpretation* (oben S. [129]) aufgefasst hat. Mehrere andere Nachvotirende, wie B., H., O., R., T., haben, obwohl ohne Specification

der Fragepunkte, dem Sch.'schen Votum beigestimmt. Andererseits erkennt man hingegen in dem [auf folgender S.] anzuführenden E.'schen Votum die *zweite Interpretation*, welche auch seit 1837 in der Praxis befolgt ist, und ich meine daher, dass die Wortfassung der Progressionsnormirung, die wie die Vergleichung zeigt ohne Veränderung in das Rescript vom 20. November 1794 übergegangen ist, sehr füglich eine *unklare* genannt werden kann.

Ausser Sch. hat nur noch M. unsers Fragepunkts (P.'s 3) ausdrücklich und unzweideutig erwähnt: er sagt aber nichts weiter darüber, als dass das von P. angerathene Festsetzen einer Norm für das künftige Steigen der Pension *vozüglich wichtig* scheine. Man könnte sagen, dass genau genommen hierin nur eine Billigung des Zwecks aber noch nicht bestimmt die Billigung des von P. proponirten Mittels liege, eben so wenig wie eine Erklärung, in welchem Sinn M. letzteres aufgefasst habe. Ohne indess darauf ein Gewicht zu legen, will ich nicht unbemerkt lassen, dass Meineks in seinem bekannten Werke über die Verfassung und Verwaltung deutscher Universitäten S. 95 die bestehende Progressionsnormirung auch eben so wie Brandes (S. oben S. [129]) mit den Worten anführt: *so lange die Zahl der Witwen nicht über 15 hinausgehe*.

Von P. selbst liegt über unsern Fragepunkt nichts weiter vor, als der oben S.[136] mitgetheilte Art. 3. Darf ich noch einen Augenblick bei der Frage verweilen, in welchem Sinn denn P. selbst ihn verstanden hat, so mache ich darauf aufmerksam, dass die Worte 'Es ist klar dass man diess thun kann' nur auf zwei Arten ausgelegt werden können; nemlich entweder ist P.'s Meinung gewesen, eine solche Erhöhung solle nur so lange gültig sein, als die Zahl 15 noch nicht überschritten sei, nach dem Ueberschreiten aber entweder wieder cessiren oder auf angemessene Weise modificirt werden — oder P. hat die Ueberschreitung der Zahl 15 für unmöglich, wenigstens für so sehr unwahrscheinlich gehalten, dass die Berücksichtigung eines solchen Falles ganz unnöthig sei.

### Mathematische Analysis des Beharrungszustandes.

Eine subtile Wortkritik könnte vielleicht Gründe auffinden, die für die erste Hypothese sprechen würden, wobei ich mich aber um so weniger aufhalten will, da ich selbst diese Hypothese für zulässig nicht halten kann, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil sonst P. mit seinen eignen Grundsätzen (oben S. [133]) in Widerspruch stehen würde. Ich glaube vielmehr, dass er, verleitet durch das Kästner'sche Gutachten — oder, wie man auch sagen kann, und wie ich bald umständlich zeigen werde, durch seine *unrichtige Auffassung* dieses Gutachtens — die Zahl von 15 Pensionen wie eine unübersteigliche oder fast unübersteigliche Schranke betrachtet habe, unter deren Schutz er seinen Plan mit voller Sicherheit machen könne.

Einen Abglanz ähnlichen Vertrauens finde ich in dem Votum E.'s wieder, welches sich dadurch auszeichnet, dass es das einzige ist, welches der fatalistischen Zahl 15 erwähnt, und dessen wesentlicher Inhalt, so weit er hieher gehört, in folgendem besteht.

Die beiden F.'schen Fragepunkte 1 und 2, sagt E., müssten ihre Entscheidung allein durch den wirklichen Fonds und dessen Ertrag verglichen mit den erprobten von H. P. sehr einleuchtend vorgelegten Grundsätzen erhalten. Es könne sein, dass die verlängerte Dauer der Waisenpensionen verursache, dass die höchste Zahl der Witwen von 15 überstiegen werden müsse, was doch als mit der Sicherheit der Kasse unverträglich schlechterdings nie geschehen dürfe. Er halte daher für rathsam, die Verlängerung der Waisenpensionen nur mit der ausdrücklichen Beschränkung zu bewilligen, so lange die Anzahl der Pensionen dadurch nicht über 15 gesteigert werde. Diese Einschränkung scheine

desto nothwendiger, weil die Berechnung der Verhältnisse der Kinder keine so gewisse Erfahrung für sich habe, wie die beobachtete Proportion der Witwen.

Ich verstehe dies so: E., dessen Auffassung des P.'schen Plans offenbar der Sch.'schen gerade entgegengesetzt ist, halte zwar nach der Kästner-P.'schen Theorie für gewiss, dass die Anzahl der Witwen nie über die berechnete Zahl (also 15) gehen könne; es sei aber nicht eben so gewiss, dass nicht mehr als 2 Waisenpensionen dazu kommen könnten, und für den Fall, dass dies doch geschehe, und die Gesamtzahl der Pensionen dadurch über 15 getrieben werden würde, müsste die Beschränkung der Waisenpensionen vorbehalten werden.

Aehnliche Besorgnisse, dass die Anzahl der Waisenpensionen zu geringe angeschlagen sein möchte, waren auch von einigen andern Votanten geäußert; indessen ist weder denselben in dem Finalbeschlusse Folge gegeben, noch haben sie sich durch die Erfahrung bisher bestätigt. In der That haben von Errichtung der Witwenkasse bis jetzt noch niemals mehr als zwei Waisenpensionen gleichzeitig bestanden, wobei ich jedoch nicht unbemerkt lassen will, dass während eines kurzen Theils des Jahrs 1776 die Anzahl auf 3 gestiegen sein würde, wenn die Erstreckung der Waisenpensionen bis zum vollendeten 20<sup>sten</sup> Jahre schon damals Statt gefunden hätte.

Ganz anders aber verhält es sich mit der Witwenzahl. Die vermeinte Gewissheit, dass diese nicht über 15 steigen könne, ist durch die neuern Erfahrungen zerstört, indem sie schon einmal auf 22 gestiegen ist, und sogar der Durchschnittswerth während der letzten 8 Jahre etwas über 19 betragen hat. Schon lange vor 1794 war die Anzahl der Witwen (nemlich gleichfalls, ohne die Waisenpensionen mitzuzählen), einmal auf 14 gestiegen, und hatte während eines fünfjährigen Zeitraums (1774–1779) den Durchschnittswerth 13 behauptet. Diese Thatsache, die wohl dem Curator aber freilich nicht den votirenden Professoren bekannt sein konnte, hätte, aus dem allein zulässigen oben S. [130] Z. [4] angedeuteten Gesichtspunkte betrachtet, schon damals zum Beweise der Unrichtigkeit der P.-E.'schen Voraussetzung dienen können.

Da nun aber die Annahme der Zahl 15 für die höchste Witwenzahl auf dem Kästner'schen Gutachten beruhet, in welchem die Hälfte der Zahl der stehenden Ehen als maassgebend für das Maximum der Witwenzahl aufgestellt ist, so scheint der Schluss natürlich, dass Fehler in demselben sein möchten, und ich bin demnach an dem Punkt angelangt, wo ich dieses Gutachten selbst der Kritik unterwerfen muss.

Um diese vollkommen verständlich zu machen, bin ich genöthigt, einige Entwicklungen vorauszuschicken, in welchen mir zu folgen mancher vielleicht beschwerlich finden könnte, wenn von vorneherein noch nicht abzusehen ist, auf was sie hinauslaufen werden. Es wird deshalb, deucht mir, angemessen sein, wenn ich die vornehmsten Ausstellungen, welche das Kästner'sche Gutachten und die daraus gezogenen Folgerungen treffen, gleich hier an die Spitze stelle.

1. Die Anwendbarkeit des Verhältnisses von 1 Witwe gegen 2 stehende Ehen, auf die hiesige Professoren-Witwenkasse, ist nicht sicher; es ist vielmehr, wie schon oben S. [133] Z. [6] bemerkt ist, wahrscheinlich, dass nach den Verhältnissen dieser Kasse etwas mehr an Witwen gerechnet werden müsse.
2. Kästner's Behauptung [Z. 10 des Abdrucks] ist, auch wenn sie unabhängig von diesem vorausgesetzten Verhältnisse 2 : 1 vorgetragen wird, nemlich man könne annehmen, dass ein Durchschnitt von 10 Jahren immer schon hinreiche, das wahre für die Umstände der Kasse gültige Verhältniss sehr nahe anzugeben, ist *durchaus*

*falsch*, und die Unrichtigkeit dieses Satzes ist auch ohne Berufung auf Erfahrungen, schon aus theoretischen Gründen nachzuweisen.

3. Weit wichtiger als diese beiden Ausstellungen ist der Umstand, dass P. das Kästner'sche Gutachten *falsch ausgelegt* hat, indem das, was P. unter Maximum der Witwenzahl verstand, und das, was man mit diesem Worte bezeichnet, wenn ein bestimmtes Normalverhältniss zwischen stehenden Ehen und Witwen aufgestellt wird, und was auch in Kästner's Gutachten eigentlich gemeint ist, *zwei sehr verschiedene Dinge* sind.
4. Hierzu kommt noch der eben so wichtige Umstand, dass die numerischen Resultate, die für eine Gesellschaft von einem gewissen sich immer nahe gleich bleibenden Umfange zulässig waren, wesentlich abgeändert werden müssen, wenn dieser Umfang sich bedeutend erweitert, wie dies schon oben ausführlich abgehandelt ist.

Ich fange an mit der (fingirten) Annahme, dass durch das Zusammentreten einer sehr grossen Anzahl von Ehepaaren aus den verschiedensten Altersstufen eine Gesellschaft gebildet worden sei. Alljährlich wird eine Anzahl von Ehen durch den Tod des einen oder des andern Theils getrennt werden: dieser Abgang werde dadurch ersetzt, dass jährlich eine bestimmte Zahl neuer Ehepaare hinzutritt, so viele, dass im Ganzen der Bestand der Gesellschaft ungeändert bleibe. Von den im Laufe eines Jahres durch den Tod des Ehemannes entstehenden Witwen wird, da die Gesellschaft als sehr gross vorausgesetzt wird, ein verhältnissmässiger sehr kleiner Theil schon während desselben Jahres wieder absterben, wodurch mithin die Anzahl der am Ende des Jahres wirklich vorhandenen Witwen etwas modificirt wird. Ungefähr eben so viele neue Witwen werden am Ende des zweiten Jahres hinzugekommen, dagegen aber von den aus dem ersten Jahre herrührenden Witwen ein Theil schon wieder verstorben sein, so dass am Ende des zweiten Jahres die Anzahl der Witwen nicht ganz doppelt so gross sein wird, als am Ende des ersten. Am Ende des dritten Jahres sind wieder ungefähr eben so viele neue Witwen hinzugekommen, dagegen wird der Bestand, welcher zu Anfang des dritten Jahres vorhanden war, einen fast doppelt so grossen Abgang erlitten haben, als die Bilanz des zweiten Jahres ergeben hatte. Man sieht, dass auf diese Weise die Zahl der Witwen zwar fortwährend wächst, aber immer langsamer, bis sie zuletzt so gross geworden ist, dass der einjährige Abgang durch den Tod der Witwen, dem Zugang durch Absterben von Ehemännern aus der Gesellschaft, das Gleichgewicht hält: dann wird also der Beharrungszustand eintreten, indem die Witwenzahl ihr Maximum erreicht hat, und von da an ungeändert bleibt.

Fügen wir den obigen Voraussetzungen noch die bei, dass sowohl die Anzahl der in jedem Jahre neuhinzukommenden Ehepaare, als das Verhältniss, nach welchem in einer solchen Gruppe die verschiedenen Altersstufen gemischt sind, Jahr für Jahr sich gleich bleibt, imgleichen, dass das Absterben genau mit den Mortalitätstafeln gleichen Schritt hält, so wird jener Beharrungszustand seinen Namen nach aller Strenge verdienen; sowohl die Anzahl der Ehepaare in der Gesellschaft wird ganz ungeändert bleiben, als die Anzahl der Witwen, nachdem diese ihren höchsten Werth einmal erreicht hat. Es ist ferner klar, dass, wenn man sich eine zweite ähnliche Gesellschaft vorstellt, in welcher die neubeitretenden genau in demselben Verhältnisse gemischt sind, wie in der ersten, welche aber doppelt so viele Ehepaare umfasst, die höchste Witwenzahl auch doppelt so gross sein werde; oder, um es allgemein auszudrücken, das Verhältniss der stehenden Ehen zu der Zahl der Witwen, nach eingetretenem Beharrungszustande, wird nicht von dem Umfange der Association (insofern er nur als constant bleibend betrachtet wird), sondern bloss

von dem Verhältnisse abhängen, nach welchem die verschiedenen Altersstufen der neu beitretenen gemischt sind, und, wenn letzteres Verhältniss vollkommen bekannt wäre, würde ersteres sich a priori durch Rechnung bestimmen lassen. Eintreten wird übrigens der Beharrungszustand, wo nicht früher, doch jedenfalls dann, wenn die Stammtheilnehmer alle ausgestorben sind, was, wenn die extremsten Fälle berücksichtigt werden sollen, möglicherweise sich bis 80 Jahre nach dem ersten Zusammentreten verzögern könnte. Indessen kann man annehmen, dass schon nach 45–50 Jahren der wirkliche Zustand dem Beharrungszustande sehr nahe gekommen sein wird<sup>9</sup>.

Um die Vorstellungen mehr zu fixiren, will ich beispielshalber bestimmte Zahlen nennen, welche jedoch, da sie nur zur Erläuterung des sonst abstracten Vortrags dienen sollen, auf vollkommen scharfe Angemessenheit keinen Anspruch machen. Die Gesellschaft bestehe aus 2600 Ehepaaren, zu denen jährlich 130 neue hinzutreten, während durchschnittlich eben so viele abgehen, und zwar 70 durch den Tod des Mannes, 60 durch den Tod der Frau. Von den während eines Jahres entstehenden 70 Witwen stirbt eine schon in demselben Jahre, so dass am Schluss des ersten Jahres 69 Witwen vorhanden sind. Von diesen sind am Ende des zweiten Jahres weitere 2 verstorben, dagegen wieder 69 neue Witwen hinzugekommen, folglich zusammen 136 vorhanden. Von diesen sterben während des dritten Jahrs 4, und indem die neu hinzugekommenen wieder 69 betragen, ist die Gesamtzahl am Schluss des dritten Jahres 201. Auf diese Weise immer langsamer fortschreitend mag die Zahl der Witwen nach 10 Jahren 600, nach 20 Jahren 1000, nach 30 Jahren 1200, nach 40 Jahren 1280, nach 45 Jahren 1294, nach 50 Jahren 1298 betragen, zu welchen später noch ein paar hinzukommen, und das wirkliche Maximum 1300 hervorbringen. Hier hätten wir demnach das Verhältniss der stehenden Ehen zu der höchsten Witwenzahl wie zwei zu eins.

In einer wirklichen Gesellschaft, wo die geforderten Bedingungen nicht in ihrer scharfen Strenge, sondern nur durchschnittlich gelten, wird es natürlich nicht so regelmässig hergehen können, wie in der fingirten. In jener werden jährlich nicht genau 130 neue Ehepaare beitreten, sondern in einem Jahre etwas mehr, in einem andern etwas weniger. Eben so werden die verschiedenen Altersstufen der neu beitretenen in einem Jahre etwas anders gemischt sein, als in einem andern, oder als in der idealen Gesellschaft angenommen war, zum Beispiel, das Durchschnittsalter der Männer, oder das der Frauen, oder der durchschnittliche Unterschied beider wird einmal etwas grösser, ein andermal etwas kleiner sein. Endlich wird auch von einer gegebenen Personenmenge das Absterben nicht genau nach den Mortalitätstafeln erfolgen, sondern in einem Jahre werden diese etwas zu wenig, in einem andern etwas zu viel angeben.

Der Erfolg von allem dem wird sein, dass in der wirklichen Gesellschaft zu einer Zeit die Zahl der Witwen etwas grösser sein wird, als in der idealen, zu einer andern etwas kleiner. Ein eigentlicher Beharrungszustand im strengsten Sinn wird in jener niemals eintreten, sondern ein Fluctuiren um einen Mittelzustand her. Zu der Zeit also, wo die Witwenzahl in der idealen Gesellschaft das Maximum 1300 ganz oder fast ganz erreicht haben würde, wird in der wirklichen ein Auf- und Abschwanken über und unter diese Zahl hinaus, Statt finden. Es werden zu einer Zeit 1350, auch wohl 1360, da sein können, zu einer andern 1250, auch wohl nur 1240. Allein ganz unmöglich ist es, hier scharfe Grenzen zu setzen, und von irgend einer Zahl, man wähle welche man wolle, mit Bestimmtheit zu behaupten, dass diese zwar noch erreicht, die nächst höhere aber nicht mehr erreicht werden könne. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, in ihrem heutigen Zustande, lehrt solche Schwankungen auf ein bestimmtes Maass zurückführen, welches aber nicht von

---

<sup>9</sup>Kästner begnügt sich, in seinem Gutachten, schon mit 40 Jahren.

dem Extrem hergenommen wird, sondern von der Berücksichtigung aller Zwischenstufen und ihrer relativen Wahrscheinlichkeit. Natürlich ist hier durchaus nicht der Ort, diese Theorie weiter zu verfolgen; auch hängt ihre Anwendbarkeit auf concrete Fälle davon ab, dass man entweder eine mathematisch präcise Kenntniss von den bedingenden Elementen habe (wie bei Glücksspielen z. B. gewöhnlich der Fall ist), oder dass ein zureichender Reichthum von Erfahrungen zu Gebote stehe. Beides trifft aber in Beziehung auf solche Gegenstände, wie Witwenkassen sind, nicht zu, so dass a priori für eine solche Bemessung nichts geschehen kann. Aber das lehrt doch die Theorie: aus den Schwankungen, die in einem Falle vorgekommen sind, auf diejenigen zu schliessen, die mit gleichem Recht in einem andern qualitativ gleichen aber quantitativ verschiedenen Falle erwartet werden müssen. Nach ihrer absoluten Grösse werden in einer grossen Gesellschaft die Schwankungen grösser sein, als in einer kleinen; nach der relativen aber wird es sich umgekehrt verhalten. Wenn also z. B. eine Gesellschaft von obigem Zuschnitt zu einer Zeit bis 60 Witwen mehr, zu einer andern bis 60 weniger Witwen gezählt hätte, als die Durchschnittsgrösse 1300, so jedoch, dass die Zahl 1360, oder eine ihr nahe kommende, mit einiger Andauer vorgekommen wäre, und eben so die Zahl 1240 oder eine ihr nahe liegende, so würde man schliessen dürfen, dass in einer andern Gesellschaft, die bei sonst ähnlichen Verhältnissen durchschnittlich nur 26 Ehepaare zählt, die Normalwitwenzahl eben so leicht um 6 vermehrt oder vermindert erscheinen könne. Oder, etwas anders ausgedrückt: Eben so gut, wie in der grossen Gesellschaft zwischen 1360 und 1240, wird die Witwenzahl in der kleinen zwischen 7 und 19 auf und abschwanken können; das absolute Schwanken ist, wenn der Umfang der grossen Gesellschaft 100 mal grösser ist wie der Umfang der kleinen, in der grossen zehnmal so gross wie in der kleinen; mit dem relativen Schwanken, welches in der grossen Gesellschaft (nach obigen Zahlen)  $4\frac{8}{13}$  Procent betragen würde und bei der kleinen  $46\frac{1}{7}$  Procent, verhält es sich gerade umgekehrt.

So viel von der Sache. Was den Namen betrifft, so habe ich, eben, für die Zahlen der Beispiele 1300 und 13, anstatt der weitschweifigen Umschreibung 'Durchschnittszahl der Witwen nach eingetretenem Beharrungszustande' die Benennung 'Normalwitwenzahl' gebraucht, welche man leicht als nicht unpassend gelten lassen wird: aber üblich ist sie meines Wissens nicht. Es ist vielmehr ganz gewöhnlich, jenen Begriff kurzweg mit *höchster Witwenzahl* zu bezeichnen, wobei von den regellosen Fluctuationen ganz abstrahirt, und nur der Beharrungszustand im Allgemeinen im Gegensatz zu der vorhergegangenen Zeit berücksichtigt wird. Für einen einigermaassen Sachverständigen wird hiebei ein Missverständniss nicht leicht möglich sein; jedenfalls aber ist so viel gewiss, und aus dem Gutachten, wenn man es nur mit einiger Aufmerksamkeit liest, sogleich zu erkennen, dass Kästner in demselben die höchste Witwenzahl in diesem Sinn und nur in diesem Sinn verstanden hat. P. hingegen dachte sich dabei etwas ganz anderes, nemlich die Zahl, über welche die Anzahl der Witwen nach höchster Wahrscheinlichkeit niemals sollte hinausgehen können. Beide Zahlen vermengen, ist ungefähr dasselbe, als wenn man den Durchschnittspreis eines Handelsartikels mit dem höchsten Preise verwechselte. Es ist hiedurch die oben S. [140] unter 3 gemachte Ausstellung hinreichend bewiesen. Was aber eine Frage nach der höchsten Witwenzahl im P.'schen Sinne des Worts betrifft, so ist sie eine solche, auf welche eine bestimmte Antwort sich gar nicht geben lässt.

Aus den frühern Erfahrungen jedoch [S. 139 unten] hätte man, unter Berücksichtigung des Umstandes, dass in den ersten Decennien die Gesellschaft einen viel kleinern Umfang hatte als 1794, und dass jene Erfahrungen einer Zeit angehörten, wo der entsprechende Beharrungszustand als noch nicht ganz erreicht angesehen werden muss, schliessen können, dass man fortan eine die Durchschnittszahl 13 weit überschreitende Witwenzahl für sehr

wohl möglich halten müsse. (Dass bei allem, was ich hier gesagt habe, die nach Kästner's Gutachten noch erforderliche Vergrösserung um  $\frac{1}{6}$ , wegen der Waisenpensionen, noch nicht mit einbegriffen ist, wird man nicht übersehen dürfen).

Die Kästner'sche S. [140] Nr. 2 gerügte Behauptung ist zwar durch die Erfahrung genugsam widerlegt: es ist jedoch nicht überflüssig, zu der eigentlichen etwas versteckt liegenden Quelle des Irrthums hinaufzusteigen. Bei aller Anwendung des Calcüls sowohl auf Gegenstände der Natur als auf sociale Verhältnisse, pflegen die Erfahrungsdata selten in der reinen Gestalt, wie man sie eigentlich braucht, aufzutreten, sondern fast immer mehr oder weniger behaftet mit Störungen oder Schwankungen, die in ihrem Wechsel keiner Regel gehorchen, und man sucht dann, wie jedermann weiss, den daraus entstehenden Nachtheil wenn auch nicht aufzuheben, doch so viel thunlich zu vermindern, dass man aus vielen einzelnen Resultaten das Mittel nimmt. Man rechnet darauf, dass bei einer solchen Benutzung einer grossen Zahl von Fällen die zufälligen Schwankungen einander grösstentheils compensiren, und legt dann dem Mittelwerthe eine desto grössere Zuverlässigkeit bei, je mehr partielle Resultate zugezogen sind. Dieses ist auch im allgemeinen vollkommen richtig, und durch consequente weitere Entwicklung und umsichtige Ausbeutung dieses Principis sind besonders in den Naturwissenschaften nicht selten die belohnendsten Früchte, selbst glänzende Resultate, gewonnen. Allein die Sicherheit des Grundprincips beruhet auf einer wesentlichen Bedingung, die, häufig genug, auch von Gelehrten vom Fach ausser Acht gelassen wird, und die darin besteht, dass die an den einzelnen Beobachtungen oder Erfahrungen haftenden regellosen Störungen oder Schwankungen von einander *ganz unabhängig* sein müssen. Das Urtheil, ob eine solche Unabhängigkeit vorhanden sei oder nicht, kann zuweilen sehr schwierig und ohne tiefes Eindringen in das Sachverhältniss unmöglich sein, und wenn darüber Zweifel zurückbleiben, so wird auch das den Endresultaten beizulegende Gewicht ein precäres sein.

Wäre z. B. die Rede von einem meteorologischen Elemente etwa von der Menge des an einem bestimmten Orte jährlich fallenden Regens, so ist diese bekanntlich in verschiedenen Jahren sehr ungleich; der durch die allgemeinen örtlichen Verhältnisse des Platzes bedingte Normalwerth wird aber an einem Durchschnitt von zehn Jahren mit viel grösserer Sicherheit erkannt, als wenn man sich bloss an ein einzelnes Jahr halten wollte. Der Grund ist aber der, weil zwischen den in den einzelnen Jahren vorkommenden Abweichungen von dem Normalwerthe kein besonderer Zusammenhang ist, vielmehr, wie auch die Erfahrung bestätigt, eine grosse Minus-Abweichung eben so leicht in einem Jahre vorkommen kann, welches unmittelbar auf ein Jahr mit grosser Plus-Abweichung folgt, wie in jedem andern.

Allein jene wesentliche Bedingung fehlt bei den gezählten Witwen aus auf einander folgenden Jahren, eben weil der Uebergang von einer Zahl zu einer bedeutend verschiedenen nur allmählig geschehen kann. Wenn z. B. in der oben zur Erläuterung angeführten grössern Gesellschaft, wo der durchschnittliche jährliche Zugang zu 69 angenommen ist, und eben so gross, nach erreichtem Beharrungszustande, der jährliche Abgang, der Bestand einmal auf 1240 heruntergekommen ist, oder dermalen die negative Abweichung —60 Statt findet, so ist die grösste an Unmöglichkeit grenzende Unwahrscheinlichkeit da, dass im Jahre darauf eine positive Abweichung vom Normalwerthe Statt haben werde. Bei einer kleinen Gesellschaft wie die unsrige sind sehr oft die gezählten Witwen des folgenden Jahres noch ganz die nämlichen wie im vorangegangenen, und selbst nach 10 Jahren wird in der Regel nur der kleinere Theil erneuert sein. Eine Durchschnittszahl aus 10 aufeinander folgenden Jahren ist daher noch kein Mittel aus 10 von einander ganz unabhängigen Erfahrungen, und kann über die eigentliche Normalzahl noch keinen viel

sicherern Aufschluss geben, als die Erfahrung von einem einzelnen Jahre. Um das vergrössertem einem Durchschnittswerthe beizulegende Gewicht schätzen zu können, kommt es wesentlich darauf an, von wie vielen von einander ganz unabhängigen Gruppen die Erfahrungen hergenommen sind. Da nun die durchschnittliche Dauer eines Witwenthums gegen 20 Jahre beträgt, so würde bei empirischer Bestimmung der Normalzahl selbst ein vierzigjähriger Durchschnitt noch gar keine sehr sichere Bürgschaft für Elimination der Schwankungen gewähren. Dass vierzig Jahre nach einander die Witwenzahl beständig unter dem den allgemeinen Verhältnissen der Gesellschaft entsprechenden Normalwerthe bleibe, ist im Grunde eben so wenig für eine ganz ausserordentliche Erscheinung anzusehen, als wenn ein Pharaospieler zweimal nach einander gewinnt, und die Lehre, welche man hieraus ziehen muss, ist, dass von der andern Seite in jener Beziehung auch 40 ununterbrochen magere Jahre eben so leicht möglich sind, wie 40 ununterbrochen fette.

Das Zahlenverhältniss zwischen stehenden Ehen und Witwen, welches für die Professoren-Witwenkasse in Kästner's Gutachten wie 2 : 1 vorausgesetzt ist, wird für Gesellschaften, welche verschiedenen Lebenskreisen angehören, ein sehr verschiedenes sein können. Vergleichen wir z. B. eine Witwenkassengesellschaft wie die unsrige mit der Gesammtheit aller stehenden Ehen und Witwen in einem ganzen Lande zunächst nur in Beziehung auf den allgemeinen [S. 140 oben] angegebenen Bestimmungsgrund, so sieht man leicht, dass in jener verhältnissmässig mehr Witwen gegen eine bestimmte Zahl von Ehen gerechnet werden müssen als in dieser. Bei der grossen Masse der Landeseinwohner fallen durchschnittlich die Verheirathungen in ein früheres Alter, und der Unterschied des Alters von Mann und Frau ist nach dem Durchschnittswerthe geringer, als bei Universitätsprofessoren<sup>10</sup>. Dazu kommt, dass in unsre Witwenkasse manche Mitglieder schon verheirathet eintreten, während in die Listen von einem ganzen Staate die sämmtlichen Ehepaare gleich von ihrer Verheirathung an eingerechnet werden. Allein die Wirkung dieser beiden Ursachen ist nur eine geringe im Vergleich zu dem Einfluss eines andern Umstandes, welcher oben S. [140 ff.] bei der abstracten Behandlung der Sache noch bei Seite gesetzt wurde, nemlich, dass Abgang der Witwen nicht allein durch den Tod, sondern auch durch eine Wiederverheirathung erfolgen kann. In einer Witwenkasse, wo eine sich wieder verheirathende Witwe allen weitem Anspruch auf die Pension verliert, pflegen Wiederverheirathungen der Witwen selten vorzukommen, und namentlich zählt unsre Witwenkasse in dem ganzen Zeiträume ihres Bestehens nur einen einzigen Fall der Art; für ein ganzes Land hingegen nimmt man der Erfahrung zufolge an, dass aus dem ganzen Bestand der Witwen etwa der dreissigste Theil alljährlich durch Wiederverheirathung ausscheidet, und hiedurch wird das Verhältniss der stehenden Ehen zu den Witwen wesentlich abgeändert. Endlich hat auch in einem Lande, dessen Bevölkerung schon seit längerer Zeit im Zunehmen begriffen gewesen ist, diese Zunahme einen wesentlichen Einfluss auf das Verhältniss der coexistirenden Ehen und Witwen, indem sich dann mehr stehende Ehen gegen Eine Witwe vorfinden werden, als ohne jenen Umstand da sein würden.

Als Erfahrungssatz wird gewöhnlich aufgestellt, dass für ein ganzes Land vier stehende Ehen gegen eine Witwe zu rechnen seien. Die von Quetelet für Belgien angegebenen Zahlen stimmen mit diesem Verhältniss fast genau überein. Für das ganze Königreich Hannover ergeben die Zählungen von 1833–1842 eine etwas kleinere Zahl, nemlich 3,74 stehende Ehen gegen eine Witwe; unterscheidet man aber die einzelnen Landestheile, so zeigen sich sehr grosse Ungleichheiten, es sind z. B.

<sup>10</sup> Aus unsrer Witwenkasse liegen mir die Data für das Alter nur von 62 Ehepaaren vor, wonach der durchschnittliche Unterschied 9 Jahre beträgt. Bei der Gesammtheit der Einwohner eines ganzen Landes wird man schwerlich auch nur einen halbsogrossen durchschnittlichen Unterschied annehmen können.



|                                      |     |      |
|--------------------------------------|-----|------|
| in der Landdrostei Stade             | ... | 4,21 |
| in der Landdrostei Aurich            | ... | 3,28 |
| in der Berghauptmannschaft Clausthal | ... | 2,56 |

stehende Ehen gegen eine Witwe.

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat man manche Witwenkassen zu Grunde gehen sehen, weil sie auf die (obigen Bemerkungen zufolge ganz falsche) Voraussetzungen gegründet waren<sup>11</sup>, dass das Verhältniss der stehenden Ehen zu den Witwen, welches sich aus Zählungen für ein ganzes Land ergibt, auch für Witwenkassen als maassgebend betrachtet werden dürfe. Kästner war einer von denen, welche nicht ermüdeten, solche falsche Grundsätze zu bekämpfen. So oft er aber in seinen Schriften mit positiven eignen Angaben auftritt, heisst es entweder nur, dass man zum allerichnigsten Eine Witwe auf zwei Ehen rechnen müsse (z. B. Kästner's Vorstellung des bisherigen Erfolgs u.s.w. S. 22); oder er verwahrt sich ausdrücklich (Prüfung eines Aufsatzes in der Berliner Monatsschrift S. 28), dass das Verhältniss 2 : 1 nur alsdann angenommen werden dürfe, wenn der sechste Theil aller Witwen sich wieder verheirathe, und ihre Pensionen damit erlöschen; oder er gibt Zahlen an, die eben bedeutend mehr Witwen als die halbe Zahl der stehenden Ehen erbringen; z. B.

in der eben angeführten Schrift S. 27 ist eine Rechnung geführt, wonach gegen 3293 Ehepaare 1831 Witwen kommen,

Prüfung einer kleinen Schrift u. s. w. S. 17, wo auf 100 Ehemänner 60 Witwen gerechnet werden.

Eben dieses Verhältniss ist aufgestellt in Sammlung dreier Aufsätze über die Calenbergische, Preussische und Dänische Witwenversorgungsanstalten S. 30–35.

Sammlung wichtiger Erfahrungen u.s.w. S. 35, wo Kästner auf 450 Ehemänner 280 Witwen rechnet.

Uebrigens hat Kästner seine Angaben nirgends auf wirkliche directe Erfahrungen gestützt (dergleichen von genügender Art auch schwerlich aus Deutschland damals zu beschaffen waren), sondern auf die Mortalitätstafeln und auf gewisse Voraussetzungen rücksichtlich der durchschnittlichen Altersverhältnisse der in die Gesellschaft eintretenden, Voraussetzungen, die jedenfalls nicht ungünstiger gewählt sind, als sie sich bei unserer Professoren-Witwenkasse wirklich finden.

Wirkliche Erfahrungen aus einem ausgedehnten und mit unsrer Witwenkasse wohl ungefähr auf gleiche Linie zu stellenden Kreise finde ich in Price *Observations on reversionary payments*, S. 79. 269. 276 (nach der dritten Ausgabe dieses Werks von 1773), wo für die Gesammtheit der Pfarrer und Professoren in Schottland nach 17jährigem Durchschnitt die Zahl der stehenden Ehen zu 667, und die der Witwen zu 380 angegeben wird, also sehr nahe in dem Verhältniss von 7 zu 4. Es wird zugleich bemerkt, dass jene Standesklassen dort durchschnittlich mit dem Alter von 27 Jahren in den Genuss des Einkommens von ihren Stellen kamen, also gewiss früher, als durchschnittlich bei den Professoren deutscher Universitäten angenommen werden darf; auch waren bei jenen Witwen die Wiederverheirathungen nicht so selten, wie bei den Witwen Göttingischer Professoren.

Aus den eignen directen Erfahrungen bei unsrer Gesellschaft lässt sich, auch abgesehen von der Kleinheit ihres Umfanges, schon deswegen das für sie gültige Normalverhältniss

---

<sup>11</sup>Manche allerdings auch in Folge von noch grobem Fehlern.

nicht ableiten, weil die Bewegung der Anzahl der stehenden Ehen in derselben eine unbekannte Grösse ist; diese Anzahl ist nemlich nur für zwei Zeitpunkte, aus der ganzen hundertjährigen Dauer der Anstalt, bekannt, für den gegenwärtigen Augenblick, und nach der P.'schen Angabe (oben S. 132) für den Zeitpunkt der Verhandlungen von 1794. Hätte man, in Beziehung auf sämmtliche 204 der Witwenkasse bis jetzt beigetretene Professoren regelmässig aufgezeichnet, ob und während welches Theils ihrer Genossenschaft sie verehelicht gewesen sind, zugleich mit der genauen Altersangabe für sie selbst und ihre Frauen, so würde dieses vermittelt der Mortalitätstafeln zu einer sehr genauen indirecten Bestimmung des fraglichen Verhältnisses benutzt werden können. Von allem dem ist aber, meines Wissens, Nichts geschehen. Je mehr dies jetzt beklagt werden muss, desto zuversichtlicher darf wohl gehofft werden, dass durch zweckmässige wenigstens von jetzt an zu treffende Maassregeln, demjenigen, welcher, wieder nach 100 Jahren, begutachten wird, eine gleiche Klage erspart sein wird.

Soviel über das Kästner'sche Gutachten, oder vielmehr über denjenigen Theil desselben, der mit dem Gegenstande meiner gegenwärtigen Kritik in unmittelbarer Verbindung steht; auf den zweiten Theil des Gutachtens, der die aus den Waisenpensionen entspringende Vergrösserung der Ausgaben betrifft, werde ich in der zweiten Abtheilung dieser Denkschrift zurückkommen. Dass in jenem ersten Theile des Kästner'schen Gutachtens eben nur die Oberfläche des Gegenstandes berührt ist, wird, meine ich, durch die vorstehenden Entwicklungen zur Genüge dargethan sein. Betrachtungen oder Vermuthungen darüber, wie es zugegangen, dass Kästner nur ein so oberflächliches, nicht einmal mit seinen sonstigen öffentlichen Äusserungen übereinstimmendes Gutachten ausgestellt hat, würden mich hier zu weit führen. Indess möchte ich glauben, dass, wenn man, anstatt sich auf die Verlegung von zwei Specialfragen zu beschränken, wovon zudem die eine, in dem Sinn wie der Fragesteller meinte, eine bestimmte Antwort gar nicht zuliess, den p. Kästner, gleichviel in welcher Form, an den weitem Deliberationen hätte Theil nehmen lassen, oder ihn wenigstens über die Angemessenheit des Plans, den man auf sein Gutachten gründen zu können vermeinte, unter vollständiger Mittheilung aller Sachverhältnisse zu Rathe gezogen hätte, die Frage über die Normirung aller künftigen Pensionserhöhungen nicht so, wie geschehen, über das Knie gebrochen sein würde<sup>12</sup>. Das ist aber unterblieben. Kästner erhielt aus der Witwenkasse ein Honorarium von 4 Thl. 24 mgr. für sein Gutachten, so wie P., in dem Ministerialrescript vom 20. November 1794, eine Belobung seiner wohlausgearbeiteten Denkschrift.

In diesem Rescript wurden die gemachten Vorschläge genehmigt, wegen der Erhöhung der Pensionen jedoch bevorwortet, dass, wenn wider Verhoffen unglückliche Umstände demnächst eine Verminderung der Pensionen nothwendig machen sollten, die alsdann vorhandenen Witwen sich solches gefallen lassen müssen; auch wurde für die künftig der Progressionsnormirung gemäss vorzunehmenden Pensionserhöhungen die jedesmalige Ratification vorbehalten. Es scheint bemerkenswerth, dass hier nur einer solchen Nothwendigkeit gedacht ist, die aus unglücklichen Umständen, nicht aber derjenigen, die möglicherweise aus einer zu grossen Witwenzahl hervorgehen könnte. Hat man einen solchen Fall für unmöglich gehalten, oder hat man das Regulativ in demselben Sinn wie Sch. aufgefasst, und, dass in einem solchen Fall die Pension wieder herabgehen müsse, als sich von selbst verstehend betrachtet? Uebrigens wurde bei Ratification der ersten Erhöhung (1799 Mai 23) derselbe Vorbehalt wiederholt, aber nur im Allgemeinen von Umständen,

---

<sup>12</sup>Die Zahl der im Laufe meines obigen Berichts angeführten oder angedeuteten Züge von laxer Geschäftsbehandlung hätte leicht noch vergrössert werden können, was ich jedoch für so unnöthig wie unerfreulich gehalten habe.

die die Wiederverminderung nothwendig machen könnten, gesprochen, ohne die Qualification von unglücklichen. In den spätern Ratificationsfällen ist, so viel ich habe finden können, die Reservation nicht wiederholt.

Es bleibt mir jetzt noch übrig, einige zum Theil schon oben berührte Punkte noch etwas näher zu betrachten.

Man hat oben gesehen, wie über ein Grundprincip P. und R. ganz entgegengesetzte Ansichten gehabt haben (S. [133] und [137]. Wenn der letztere S. [138, oben] von einem Steigen oder Sinken des Fonds spricht, so vermute ich, dass er eigentlich nur den Ertrag des Fonds gemeint hat. Denn das scheint mir, insofern die Anstalt ein Beneficium ist, die strenge Pflicht der Verwaltung zu sein, dafür zu sorgen, dass die Substanz, aus welcher das Beneficium fliesst, in ihrer Integrität erhalten werde. Dies kann aber schon wegen der bei Kapitalausleihungen von Zeit zu Zeit bei aller Vorsicht nicht abzuwendenden Verluste mit Sicherheit anders nicht geschehen, als wenn man neben der Erhaltung auch einige allmähliche Vermehrung sich zum Ziele setzt, wobei man denn immer lieber etwas zu viel als zu wenig thun möge. Auf diese Weise wird die Gesammtheit der Percipienten in der spätern Zeit gegen die Gesammtheit der frühern nicht zu kurz kommen, sondern vielmehr eher besser daran sein, was aber die dermaligen Percipienten jenen um so eher gönnen können, da sie selbst die Früchte einer ähnlichen Enthalttsamkeit ihrer Vorgänger geniessen. Ausserdem erfordert die Billigkeit, dass man sich bestrebe, das unvermeidliche und bei einer kleinen Gesellschaft verhältnissmässig sehr grosse Schwanken der Zahl der Percipienten durch zweckmässige Maassregeln so viel thunlich auszugleichen. Dagegen aber scheint mir P.'s Forderung, dass niemals ein künftiger einzelner Percipient weniger erhalten solle, als irgend ein früherer erhalten hat, bei einer Gesellschaft, die wie Sch. sehr richtig bemerkt hat, immer etwas Actienmässiges behalten wird, im Rechte nicht begründet; jedenfalls aber, und dies ist der Hauptpunkt auf den es ankommt, lässt sich einer solchen Forderung, wenn sie wie eine unbedingte gelten soll, gar nicht genügen ohne die offenbarste Unbilligkeit gegen die dermaligen Percipienten. Es liegt auf der Hand: je grössere Sicherheit man verlangt, dass jener Fall niemals eintreten müsse, desto weniger darf man den jetzigen Percipienten verabreichen. Man müsste die extremsten Fälle für die mögliche Zahl der Percipienten berücksichtigen, wovon, wie oben gezeigt ist, P.'s Ansätze weit entfernt waren. Noch viel schlagender tritt dies hervor durch die weiter unten S. [150] aufgestellten Ueberschläge auf den Grund der erweiterten Interessentenzahl, einer Eventualität, die doch auch schon 1794 unter die Zahl der künftighin nicht bloss möglichen, sondern sogar wahrscheinlichen Fälle hätte aufgenommen werden können. Denn damals war die Zahl aller Universitätsprofessoren 45<sup>13</sup>, fünfzig Jahre früher nur 25, und welche Grenzen die fortwährend gesteigerten Zeitbedürfnisse finden werden, ist unmöglich im Voraus festzusetzen.

Der zweite Punkt betrifft die Auslegung der Progressionsnormirung in Sch.'s Sinn. Wenn Sch. sagt, [S. 138. Z. 19] P. habe das Maass der Erhöhung und eben so der Verminderung durch eine unwandelbare Regel bestimmt, so setzt dies zwar nothwendig die erste Interpretation S. [129] voraus, aber doch räumt Sch. damit zu viel ein. Eine unwandelbare Regel für die Verminderung fand sich darin nur in so weit, als bestimmt wurde, wann Verminderung eintreten müsse (nemlich, nach jener Auslegung, sofort nachdem die Zahl von 15 Pensionen überschritten), aber noch nicht für die Grösse der Verminderung. Diese Unvollständigkeit hätte, deucht mir, nach damaliger Lage der Sache, am füglichsten

---

<sup>13</sup>Einer davon, K., starb noch vor Beendigung der Verhandlungen 1794 August 21. Jetzt (im Herbst 1845) sind 57. Aber die Anzahl der verheiratheten Mitglieder der Witwenkasse ist in viel stärkerem Verhältniss gestiegen von 26 im Jahr 1794 auf 42 im Jahr 1845.

durch eine Bestimmung in folgender Fassung ergänzt werden können:

So oft das Kapitalvermögen um 5000 Rthl. gestiegen ist, tritt eine Erhöhung der Pensionen ein, welche für jede einzelne Pension 10 Rthl. beträgt, wenn und so lange nicht mehr als 15 Pensionen bestehen, sonst aber die auf die einzelnen Pensionen gleichmässig zu vertheilende Gesamtsumme von 150 Rthl. Dasselbe gilt von jeder folgenden Erhöhung.

Auf diese Weise hätte man gar nicht einmal nöthig gehabt, den Anfang einer Erhöhung von der Bedingung einer nicht über 15 hinausgehenden Pensionenzahl abhängig zu machen. Und in dieser Beziehung hätte diese Bestimmungsart sich sogar als vorteilhafter für die Witwen gezeigt, weil bei einer andauernd bestehenden kleinen Überzahl der Verlust, welcher aus der Verpflichtung entsteht, die bisherige Erhöhungssumme mit mehreren theilen zu müssen, bald durch eine neue Erhöhung compensirt oder mehr als compensirt würde, während in einem solchen Fall eine neue Erhöhung nach der P.'schen Normirung und in der zweiten Interpretation gar nicht zulässig ist.

Ich möchte übrigens glauben, dass die obige abgeänderte Fassung, wenn damals jemand daran gedacht hätte, sie in Vorschlag zu bringen, auch P. hätte zufrieden stellen müssen. Denn entweder war seine Voraussetzung, 15 sei die höchste Pensionenzahl, die vorkommen könne, richtig, oder sie war unrichtig: im ersten Fall war die Abänderung ganz wirkungslos, mithin gleichgültig, im zweiten aber nothwendig.

Die Folge einer solchen Normirung wäre gewesen, dass man sich gewöhnt hätte, die Pension wie aus zwei Theilen zusammengesetzt zu betrachten, einem unveränderlichen Theile und einer Zulage, die von Zeit zu Zeit mit dem Kapitalvermögen wachsen, möglicherweise aber auch dabei wieder etwas zurückgehen könne, letzteres aber dann nach einer wirklich unwandelbaren einfachen Regel, wonach jede Witwe leicht selbst die Controle führen konnte. Auf den Unterschied zwischen einem solchen gesetzlichen Zurückgehen, und dem, nach der Quittungs-Clausel in Folge des Unvermögens der Kasse eintretenden habe ich schon oben S. [131] aufmerksam gemacht.

Drittens scheint es wohl der Mühe werth zu sein, die Ursachen anzugeben, welchen man das rasche und ununterbrochene Steigen der Prosperität der Witwenkasse während eines Zeitraums von mehr als vierzig Jahren zuzuschreiben hat. Ich finde, dass dies Steigen ganz vorzüglich begünstigt ist durch das Zusammenwirken von zwei Umständen, auf deren einen 1794 gar nicht gerechnet war, auf den andern aber wenigstens nicht gerechnet werden durfte.

Die erste Ursache ist das Steigen des Zinsfusses, welches schon wenige Jahre nach jener Epoche anhub. Man hatte, wie ich nachgewiesen habe, damals mit Sicherheit nur auf 3 Proc. rechnen zu dürfen geglaubt. Aber schon 1799 bemerkte das Curatorium in dem schon oben angeführten Rescript vom 23. Mai, dass Gelegenheit zu sicherer Unterbringung zu 4 Proc. gar nicht selten sei, und bot sogar die eigne Mitwirkung dazu an. Etwas später aber erhob sich der Zinsfuss allgemein auf 5 Proc., und beharrte für den grössten Theil der Kapitalien der Witwenkasse während einer langen Reihe von Jahren auf dieser Höhe.

Die zweite Ursache ist der Umstand, dass die Zahl der Pensionen während jenes langen Zeitraums unter dem zu erwartenden Mittelwerthe (15) geblieben ist, ja man muss sagen beträchtlich unter dem zu erwartenden Mittelwerthe, wenn man dafür nach dem plausiblen Anschläge S. [145] die Zahl 17 annimmt (nemlich  $\frac{1}{6} \times 20$  Witwen mit Zusatz von  $\frac{1}{6}$  wegen der Waisen). Dass man diese Erscheinung gar nicht wie etwas sehr ausserordentliches zu betrachten habe, ist schon oben S. [144 Z. 7] erwähnt: allein eben so wenig wäre es etwas ausserordentliches gewesen, wenn gerade das Gegentheil eingetreten, und

z. B. schon 20–25 Jahre nach jener Epoche von 1794 die Mittelzahl auf der andern Seite bedeutend und andauernd überschritten wäre. In einem solchen Falle würde an die Stelle des raschen Steigens des Vermögens der Kasse ein sehr langsames getreten sein, ja vielleicht ein Stillstand oder sogar die Nothwendigkeit zu der Quittungsklausel die Zuflucht zu nehmen, falls sich zugleich ein tiefes Herabgehen des Zinsfusses dazu gesellt hätte.

Höhere Witwenzahl ist nun bereits seit einer Anzahl von Jahren eingetroffen S. [126 Z. 23] und S. [128 Z. 29]; der Zinsfuss aber, obwohl von seiner frühern Höhe sehr herabgegangen, noch immer hoch genug, dass die Kasse jener höhern Pensionenzahl noch gewachsen bleibt. Ueberhaupt ist diese hohe Zahl, selbst wenn sie noch um eine oder ein paar Pensionen mehr gestiegen wäre, an sich, und in so weit man darin nur das Vorkommen eines ungewöhnlich hohen Schwankens über den Mittelwerth 15 oder 17 zu erkennen hat, lange nicht von einer so schweren Bedeutung, wie der Umstand, zu welchem ich jetzt übergehe:

dass der Mittelwerth der Pensionenzahl, möge man 15 oder 17 wie den plausibelsten betrachten, nur so lange gültig ist, als die Genossenschaft keine grössere Ausdehnung erhält, als sie 1794 hatte, und dass diese Gültigkeit jetzt, wo die Ausdehnung, mit dem Maassstabe der Zahl der verheiratheten Mitglieder gemessen, um mehr als 60 Procent grösser ist, als zur Zeit jener Epoche, ganz aufgehört hat.

Für die Zwischenzeit zwischen 1794 und 1845 lässt sich dieser Maassstab nicht anwenden, weil die Kenntniss der Zahl der verheiratheten Mitglieder fehlt. So viel sich aber aus der Bewegung der Gesamtzahl aller Mitglieder schliessen lässt, ist die Ausdehnung der Genossenschaft im Ganzen und abgesehen von einigem hin und her Schwanken bis etwa 1831 nicht grösser, sondern eher etwas geringer gewesen als 1794, und sehr bedeutend ist die Vergrösserung erst seit wenigen Jahren geworden. Mit der hohen Witwenzahl in der letzten Zeit steht daher die erweiterte Ausdehnung der Genossenschaft durchaus nicht in ursachlichem Zusammenhange, wie bereits oben [S. 128] bemerkt ist.

Der vierte hier noch zu betrachtende Punkt und gleichsam der Schlussstein der ersten Abtheilung, ist, einen Ueberschlag der künftigen Bewegung der Witwenzahl im Allgemeinen zu machen, so weit nemlich ein solcher auf dem bisher eingeschlagenen Wege erreicht werden kann. Die Anzahl aller Professoren ist jetzt 57; davon nehmen an der Witwenkasse Theil 51, und unter diesen sind 42 verhehelicht. Macht man, zuerst, den Ueberschlag nach der Hypothese, die den Verhältnissen der hiesigen Professorenwitwenkasse am meisten angemessen scheint, dass auf 7 stehende Ehen 4 Witwen zu rechnen sind, so gibt die Rechnung 24 Witwen, und die Bedeutung davon ist, dass nachdem die Gesellschaft von jenem Umfange den Beharrungszustand erreicht hat, die durchschnittliche Witwenzahl 24 sein wird. Wegen der Waisenpensionen müsste nach Kästner's Gutachten noch ein Sechstel zugesetzt werden; ich will jedoch nur ein Achtel in Rechnung bringen, also die durchschnittliche Pensionenzahl im Beharrungszustande = 27 setzen. Allerdings soll man den Beharrungszustand erst nach 45–50 Jahren erwarten; man würde sich aber sehr täuschen, wenn man diese weite Entfernung für einen starken Beruhigungsgrund hielte. Denn schon lange vorher ist man dem Grenzzustande so nahe gekommen, dass der Unterschied nicht viel mehr bedeutet. Man vergleiche die oben S. [141] für allmähliges Steigen der Witwenzahl mitgetheilten Ansätze, die ohne Anspruch auf strenge Genauigkeit zu machen, doch einigermaassen eine Idee von dem Hergange geben können. Wenn man dann dabei überlegt, dass der frühere Umfang der Gesellschaft schon 17 Pensionen als Normalzahl (bei dem Verhältniss 7 : 4) für die Pensionen gegeben hatte, und es hier sich nur um die allmähliche Entwicklung der auf 10 angeschlagenen Vergrösserung handelt, so wird man mich leicht verstehen, wenn ich behaupten muss, dass schon nach etwa 25 Jahren man auf 25 Pensionen als Mittelzahl gefasst sein müsse. Hierzu kommt nun noch die Erweiterung

des Spielraumes wegen der Schwankungen, denen scharfe Grenzen zu setzen unmöglich ist. Soviel ist aber gewiss, dass ein Schwanken von 7 Pensionen, auf und ab vom Mittelwerthe, wie etwas gar nicht ausserordentliches in den Ueberschlag mit aufgenommen werden muss, da ein verhältnissmässig wenigstens eben so grosses Schwanken nach frühern Präcedentien factisch ist. Das Resultat dieser Erwägungen ist also, dass man erwarten muss, um das Jahr 1870 die Pensionenzahl zwischen 18 und 32 zu finden, ohne dass man im Stande ist, im voraus zu bestimmen, wo innerhalb dieses weiten Spielraumes; dass das Erreichen des einen oder des andern Extrems nicht wie etwas sehr ausserordentliches betrachtet werden darf; endlich, dass späterhin diese Zahlen noch ein wenig vergrössert werden müssen, so dass nach längerer Zeit der Spielraum durch 20 — 34 bezeichnet werden muss.

Das ist alles, was die Wahrscheinlichkeitsrechnung lehren kann, so lange man die Gesellschaft gleichsam nur massenweise betrachtet. Vielleicht meint mancher, das sei wenig! Ich dünke doch nicht. Es ist sehr wichtig, dass man das Maass der Erwartungen, die man zu haben befugt ist, kennt, und sich nicht einer unbegründeten Sicherheit überlässt. Erwägen wir die beiden Extreme. Es ist möglich, dass nach 25 Jahren die Pensionenzahl noch nicht die Zahl 18 überschritten hat, und sich auch noch eine geräume Zeit länger auf dieser oder einer sehr wenig grössern Höhe erhält. Die Pensionenzahl kann auch vorher von ihrer jetzigen Höhe (19) erst noch herabsteigen, und so von jetzt bis 1870 durchschnittlich nicht unbeträchtlich unter 18 sein. Auf diese Weise kann die Kasse Kräfte sammeln, mit denen sie, wenn erst nach langer Zeit das Blatt sich wendet, auch den extremen Fällen der andern Seite die Spitze bieten kann. Das schlimmste wäre eigentlich, wenn diese günstigen Voraussetzungen gar sich noch weiter realisirten; ich meine, wenn in dieser Zwischenzeit die Pensionenzahl erst noch einmal unter 16 herabginge, und so die Kasse in Folge der bestehenden Satzung noch mit neuer Pensionserhöhung von 10, 20, vielleicht gar von 30 Rthl. belastet würde. — Würde, umgekehrt, was aber eben so wohl möglich ist, die Pensionenzahl schon nach 25 Jahren auf oder nahe auf die Höhe von 32 gestiegen sein, so bedarf es nur eines rohen Ueberschlages, um sich zu überzeugen, dass abgesehen von ganz ausserordentlichen Zuflüssen, die Kasse solchen Anforderungen nicht gewachsen sein, sondern, vermuthlich schon früher, zur Erklärung ihres Unvermögens genöthigt sein wird.

Dass die Ueberschläge sich etwas günstiger gestalten, wenn man anstatt des Verhältnisses 7 : 4 das von 2 : 1 annimmt, versteht sich von selbst. Man würde dann nach 25 Jahren den Spielraum von 16 — 28 Pensionen und nach noch längerer Zeit den von 18 — 30 zu erwarten haben.

Endlich muss ich noch bemerken, dass hiebei stillschweigend vorausgesetzt ist, dass der Umfang der Genossenschaft auf seiner gegenwärtigen Höhe fortan bleibt. Nimmt er noch weiter zu, so muss man sich auf verhältnissmässig noch grössere Zahlen gefasst machen; vermindert er sich hingegen wieder, so wird auch von obigen Resultaten einiger Abzug gemacht werden dürfen. Nach der Natur der Sache aber ist es wohl wenig wahrscheinlich, dass eine bedeutende Verminderung anders als nach Verlauf längerer Zeit eintreten könne.

## **Zweite Abtheilung.**

Da ich die zu der Aufstellung der Bilanz der Witwenkasse einzuschlagenden Wege bereits in meinem Votum vom 8. Januar d. J. umständlich beschrieben, und bei der Ausführung der Arbeit zu Abänderungen keine Veranlassung gefunden habe, so kann ich mich nur auf jenes beziehen, und will hier nur bemerken, dass das Wesen der Methode in der Ermittlung des gegenwärtigen Geldwerths der Obliegenheiten der Kasse besteht, nach den drei Rubriken

Obliegenheiten gegen die jetzigen 19 Witwen,

Obliegenheiten gegen die Witwen (und Waisen) der jetzigen 51 Theilnehmer,

Obliegenheiten gegen die Witwen und Waisen der künftig beitretenen,

wobei für die zweite und dritte Rubrik der gegenwärtige Geldwerth der Gegenleistungen durch die Beiträge, in Abzug zu bringen ist. Ich schicke hier zuvörderst einige allgemeine Erläuterungen voraus.

Als Epoche, auf welche alle künftigen Leistungen durch Discontirung bezogen werden, ist der 1. October 1845 gewählt, und vorausgesetzt, dass die Witwen und Interessenten ihre bis dahin fällig gewordenen Pensionen und Beiträge schon resp. empfangen und geleistet haben.